



الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة الوطنية الخاصة
كلية الهندسة
قسم هندسة الحاسوب

مشروع تخرج أعد لنيل درجة الإجازة في هندسة الحاسوب بعنوان:

نظام "رفق" لرعاية وحماية الحيوانات

إعداد الطالبات:

آية حسن حريري

أسماء أنس عيان

إشراف:

الدكتور نايف الحاج يونس

2026 – 2025

فهرس المحتوى

1	الفصل الأول: المقدمة	1
2	1-1 المقدمة (Introduction)	2
2	1-1-1 خلفية المشروع (Project Background)	2
2	2-1-1 مشكلة المشروع (Project Problem)	2
3	3-1-1 أهمية المشروع (Project Significance)	3
3	4-1-1 نطاق المشروع (Project Scope)	3
4	2-1 أهداف المشروع (Project Objectives)	4
4	1-2-1 الهدف العام (General Objective)	4
4	2-2-1 الأهداف التفصيلية (Specific Objectives)	4
6	3-1 الأسئلة البحثية (Research Questions)	6
6	1-3-1 السؤال الرئيسي (Primary Research Question)	6
6	2-3-1 الأسئلة الفرعية (Secondary Research Questions)	6
7	4-1 الدراسات السابقة والأنظمة المشابهة	7
11	2 الفصل الثاني: تقنيات التطوير المستخدمة	11
12	1-2 مقدمة	12

12.....	2-2 تقنيات الواجهة الخلفية (Backend Technologies)
12.....	1-2-2 إطار العمل Laravel
13.....	2-2-2 نظام إدارة الصلاحيات (Spatie Permission) والأدوار
14.....	3-2-2 واجهات RESTful API وخدمات النظام
15.....	4-2-2 نظام النقاط وإدارة المكافآت
15.....	3-2 تقنيات لوحة التحكم والإدارة (Filament)
16.....	4-2 تقنيات الواجهة الأمامية (Frontend Technologies)
16.....	1-4-2 إطار Tailwind CSS
17.....	2-4-2 إطار Alpine.js ومحرك القوالب Blade
18.....	5-2 قواعد البيانات وإدارتها
18.....	1-5-2 نظام إدارة قواعد البيانات MySQL
19.....	2-5-2 ORM Eloquent
19.....	6-2 تقنيات الذكاء الاصطناعي
19.....	1-6-2 نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي في المجال البيطري
20.....	2-6-2 استخدام Google Gemini API
21.....	7-2 تقنيات التعريف الرقمي (QR Codes)

22.....	8-2 تقنيات إضافية
22.....	1-8-2 نظام المتجر الإلكتروني (السلة والطلبات)
22.....	2-8-2 نظام الإشعارات وتقارير PDF
23.....	3 الفصل الثالث: تحليل النظام وتصميمه
24.....	1-3 مقدمة
24.....	2-3 تحليل النظام
24.....	1-2-3 تحليل المستخدمين (Actors)
25.....	2-2-3 حالات الاستخدام (Use Case Analysis)
27.....	3-2-3 دورة حياة الحيوان (State Diagram)
28.....	3-3 تصميم النظام
28.....	1-3-3 البنية المعمارية للنظام (System Architecture)
29.....	2-3-3 تصميم قاعدة البيانات (Database Design)
31.....	3-3-3 مخطط التسلسل (Sequence Diagram)
32.....	4-3-3 مخطط النشاط (Activity Diagram)
34.....	4 الفصل الرابع: التنفيذ العملي
35.....	1-4 مقدمة

35.....	2-4 واجهات المستخدم العامة.
35.....	1-2-4 الصفحة الرئيسية للنظام.
36.....	2-2-4 واجهة الخدمات الرئيسية.
36.....	3-2-4 واجهة التواصل مع إدارة النظام.
37.....	3-4 واجهات حساب المستخدم.
37.....	1-3-4 واجهة تسجيل الدخول.
37.....	2-3-4 واجهة الملف الشخصي للمستخدم.
38.....	3-3-4 الصفحة الرئيسية لسوق التبني.
38.....	4-3-4 واجهة البحث واستعراض الحيوانات.
39.....	5-3-4 واجهة تفاصيل الحيوان.
39.....	6-3-4 واجهة شروط وأحكام التبني.
40.....	7-3-4 واجهة طلباتي.
40.....	4-4 واجهات المتجر الإلكتروني.
40.....	1-4-4 الصفحة الرئيسية للمتجر الإلكتروني.
41.....	2-4-4 واجهة عرض المنتجات.
41.....	5-4 واجهات العيادة الذكية.

41	1-5-4 الصفحة الرئيسية للعيادة الذكية.....
42	2-5-4 واجهة رفع الصور والفيديو للتحليل.....
42	3-5-4 واجهة دليل الأدوية البيطرية.....
43	6-4 واجهات لوحة التحكم الإدارية.....
43	1-6-4 الصفحة الرئيسية للوحة التحكم.....
43	2-6-4 واجهة الإحصائيات العامة.....
44	3-6-4 واجهة إدارة الحيوانات.....
44	4-6-4 واجهة إدارة طلبات التبني.....
45	5-6-4 واجهة إدارة المستخدمين.....
46	5 الفصل الخامس: الخاتمة والآفاق المستقبلية.....
47	1-5 الخاتمة (Conclusion).....
48	2-5 الآفاق المستقبلية (Future Work).....
50	2 المراجع.....

فهرس الأشكال

- الشكل 1-1: شعار منصة Anna البيطرية..... 8
- الشكل 2-1: شعار نظام Scribenote..... 9
- الشكل 3-1: منصة Petfinder..... 10
- الشكل 1-2: البنية المعمارية MVC في Laravel..... 13
- الشكل 2-2: آلية عمل REST API وكيفية تبادل البيانات بين العميل (Frontend) والخادم (Backend).
..... 15
- الشكل 3-2: واجهة لوحة تحكم Filament..... 16
- الشكل 4-2: مقارنة بين نهج Utility-First في Tailwind والنهج التقليدي (كتابة CSS مخصص)..... 17
- الشكل 5-2: علاقات Eloquent في Laravel (ORM)..... 19
- الشكل 6-2: مثال على رمز QR المرتبط بالأيف..... 21
- الشكل 1-3: مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)..... 26
- الشكل 2-3: مخطط الحالة (State Diagram)..... 27
- الشكل 3-3: البنية المعمارية للنظام..... 29
- الشكل 4-3: مخطط قاعدة البيانات (ER Diagram)..... 30
- الشكل 5-3: مخطط التسلسل (Sequence Diagram)..... 31
- الشكل 6-3: مخطط نشاط (Activity Diagram)..... 33
- الشكل 1-4: الصفحة الرئيسية لمنصة رفيق..... 35

- الشكل 4-2: واجهة الخدمات الرئيسية في منصة رفق.....36
- الشكل 4-3: واجهة التواصل مع إدارة منصة رفق.....36
- الشكل 4-4: واجهة تسجيل الدخول إلى نظام رفق.....37
- الشكل 4-5: واجهة الملف الشخصي للمستخدم.....37
- الشكل 4-6: الصفحة الرئيسية لسوق التبني.....38
- الشكل 4-7: واجهة البحث واستعراض الحيوانات المتاحة للتبني.....38
- الشكل 4-8: واجهة تفاصيل الحيوان.....39
- الشكل 4-9: نافذة شروط وأحكام التبني.....39
- الشكل 4-10: واجهة متابعة طلبات التبني.....40
- الشكل 4-11: الصفحة الرئيسية للمتجر الإلكتروني.....40
- الشكل 4-12: واجهة عرض منتجات المتجر الإلكتروني.....41
- الشكل 4-13: الصفحة الرئيسية للعيادة الذكية.....41
- الشكل 4-14: واجهة رفع الصور أو مقاطع الفيديو للتحليل.....42
- الشكل 4-15: واجهة دليل الأدوية البيطرية.....42
- الشكل 4-16: الصفحة الرئيسية للوحة التحكم الإدارية.....43
- الشكل 4-17: واجهة الإحصائيات العامة.....43
- الشكل 4-18: واجهة إدارة الحيوانات.....44
- الشكل 4-19: واجهة إدارة طلبات التبني.....44

الشكل 4-20: إدارة المستخدمين 45

فهرس الجداول

- الجدول 2-1: ملخص الأدوار والصلاحيات الأساسية في نظام رفق.....14
- الجدول 2-2: مقارنة بين أدوات تطوير الواجهة الأمامية المستخدمة في "رفق".....18
- الجدول 2-3: لخص ميزات Google Gemini API المستخدمة في "رفق".....20

الاختصارات المستخدمة

الاختصار (Abbreviation)	المصطلح الكامل (Full Term)	المعنى بالعربية (Meaning Arabic)
AI	Artificial Intelligence	الذكاء الاصطناعي
API	Application Programming Interface	واجهة برمجة التطبيقات
CNN	Convolutional Neural Network	الشبكة العصبية الالتفافية
CRUD	Create, Read, Update, Delete	إنشاء، قراءة، تحديث، حذف
CSRF	Cross-Site Request Forgery	تزوير الطلبات عبر المواقع
CSS	Cascading Style Sheets	صفحات الأنماط المتتالية
ERD	Entity-Relationship Diagram	مخطط الكيانات والعلاقات
GPS	Global Positioning System	نظام تحديد المواقع العالمي
HMR	Hot Module Replacement	الاستبدال الفوري للوحدات
HTML	HyperText Markup Language	لغة ترميز النص التشعبي
HTTP	HyperText Transfer Protocol	بروتوكول نقل النص التشعبي
HTTPS	HTTP Secure	بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن
IoT	Internet of Things	إنترنت الأشياء
JSON	JavaScript Object Notation	تدوين كائنات جافا سكريبت
MVC	Model-View-Controller	النموذج-العرض-المتحكم
ORM	Object-Relational Mapping	رسم الخرائط الكائنية العلائقية
PDF	Portable Document Format	تنسيق المستندات المحمول
PHP	Hypertext Preprocessor	لغة برمجة الخادم
QR	Quick Response	الاستجابة السريعة (رمز)
RBAC	Role-Based Access Control	التحكم بالوصول القائم على الأدوار
REST	Representational State Transfer	نقل حالة التمثيل
RTL	Right-to-Left	من اليمين إلى اليسار

لغة الاستعلامات البنوية	Structured Query Language	SQL
واجهة المستخدم	User Interface	UI
لغة النمذجة الموحدة	Unified Modeling Language	UML
المعرف العالمي الفريد	Universally Unique Identifier	UUID

ملخص المشروع

مشروع "رِفْق" (Rifq) هو منصة ويب عربية متكاملة ومتخصصة في الرعاية الذكية بالحيوانات الأليفة، صُممت خصيصاً لتلبية احتياجات المجتمع السوري في مجال حماية ورعاية الحيوانات. تم بناء هذه المنصة باستخدام إطار العمل Laravel 12 ولوحة التحكم الإدارية Filament، وتدمج بين إدارة الملاجئ الإلكترونية، ونظام التبني الموثق، وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر واجهة Google Gemini لتقديم خدمات تشخيصية واستشارية متقدمة. بدلاً من الاعتماد على أجهزة إنترنت الأشياء، يعتمد النظام على ربط كل حيوان برمز QR فريد من نوعه يعمل كمعرف سحابي آمن، حيث يتيح هذا الرمز للمستخدمين والأطباء البيطريين الوصول الفوري إلى الملف التعريفي الكامل للحيوان، بما في ذلك سجله الطبي وتقييماته السلوكية، بمجرد مسح الرمز باستخدام أي هاتف ذكي. تقدم المنصة مجموعة متكاملة من الخدمات، أبرزها عيادة الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والفيديوهات لتشخيص الأمراض الجلدية وتحليل الحالة النفسية والسلوكية، ودرشة تفاعلية مع خبير سلوك حيوانات مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتقديم استشارات فورية، بالإضافة إلى نظام تبني إلكتروني متكامل يمكّن المواطنين من التقدم بطلباتهم مع متابعة حالتها، ومتجر إلكتروني متكامل لبيع مستلزمات الحيوانات مع نظام سلة مشتريات متطور، ونظام نقاط ولاء يحفز المستخدمين النشطين على التفاعل والمشاركة. كما توفر المنصة لوحة تحكم إدارية شاملة تمنح الصلاحيات الدقيقة للمسؤولين والأطباء والموظفين لإدارة كافة جوانب النظام بكل كفاءة. يهدف مشروع رِفْق في جوهره إلى تعزيز قيم الرفق بالحيوان، وتسهيل عمليات التبني الآمنة، وتحسين جودة الرعاية البيطرية عبر الذكاء الاصطناعي، وبناء جسر رقمي موثوق بين المواطنين والجهات المعنية برعاية الحيوانات في سوريا.

الكلمات المفتاحية: رفق، رعاية الحيوانات الأليفة، الذكاء الاصطناعي Gemini، رموز QR، نظام التبني الإلكتروني، السجلات الطبية البيطرية، تحليل السلوك الحيواني، المتجر الإلكتروني، نظام النقاط، Filament، Laravel، سوريا.

Project Abstract

"Rifq" is an integrated Arabic web platform specialized in smart pet care, specifically designed to address the needs of the Syrian community in the realm of animal protection and welfare. Built using the Laravel 12 framework and the Filament administrative panel, the platform seamlessly merges digital shelter management, a documented adoption system, and generative artificial intelligence via the Google Gemini API to deliver advanced diagnostic and consultative services. Instead of relying on Internet of Things (IoT) hardware, the system employs unique QR codes for each animal, functioning as secure cloud-based identifiers. These codes enable veterinarians and users to gain instant access to the animal's comprehensive profile, including its complete medical history and behavioral assessments, simply by scanning the code with any smartphone. The platform offers a fully integrated suite of services, most notably an AI clinic for analyzing images and videos to diagnose skin conditions and evaluate psychological and behavioral states, an interactive chatbot with an AI-powered animal behavior expert for real-time consultations, an end-to-end electronic adoption system allowing citizens to submit and track their requests, a fully functional e-commerce store for pet supplies with an advanced session-based shopping cart, and a loyalty points system designed to encourage and reward active user engagement. Furthermore, the system provides a powerful administrative dashboard that grants precise role-based permissions to administrators, veterinarians, and employees for efficiently managing all system components. At its core, Rifq aims to promote animal welfare, facilitate safe and transparent adoption processes, enhance veterinary care through artificial intelligence, and establish a trusted digital bridge between citizens and animal welfare organizations across Syria..

Keywords: Rifq, Pet Care, Animal Welfare, Google Gemini AI, QR Codes, Adoption System, Veterinary Medical Records, Behavioral Analysis, E-commerce, Loyalty Points System, Laravel, Filament, Syria.

الفصل الأول: المقدمة

1-1 المقدمة (Introduction)

1-1-1 خلفية المشروع (Project Background)

شهد العالم في السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنيات الويب، مما ساهم في تحسين قطاع الرعاية الصحية البيطرية وإدارة رفاة الحيوانات. فقد أصبحت تقنيات التعلم العميق والرؤية الحاسوبية قادرة على تحليل الصور الطبية وتشخيص الأمراض الحيوانية بدقة عالية، كما ساهمت المنصات الرقمية في إدارة البيانات الصحية وتتبع حالات الحيوانات بشكل فعال [1]. وفي المجال البيطري، أظهرت الدراسات الحديثة أن أنظمة الذكاء الاصطناعي أصبحت تُستخدم في تحليل الصور الشعاعية وتشخيص الأمراض الجلدية والسلوكية لدى الحيوانات، بالإضافة إلى دمجها مع السجلات الصحية الإلكترونية لتحسين جودة الرعاية البيطرية ودعم القرارات السريرية [2][3]. وعلى الرغم من هذا التطور العالمي، لا تزال البيانات العربية — وخصوصاً سوريا — تفتقر إلى أنظمة رقمية متكاملة تُعنى بحماية الحيوانات الأليفة والشردة، وإدارة بياناتها الصحية والسلوكية، وربط المواطنين بالجمعيات والأطباء البيطريين ضمن منصة موحدة وفعالة.

1-1-2 مشكلة المشروع (Project Problem)

تتمثل مشكلة المشروع في غياب أنظمة رقمية ذكية لإدارة بيانات الحيوانات الأليفة والشردة في سوريا، حيث تعتمد معظم الجمعيات والمراكز البيطرية على السجلات الورقية التقليدية، مما يؤدي إلى ضياع البيانات وصعوبة تتبع الحالات الطبية للحيوانات. كما لا توجد أنظمة موحدة تعتمد على رموز QR أو تقنيات مشابهة لتعريف الحيوانات وربطها بسجلاتها الصحية، إضافة إلى غياب تطبيقات ذكية تُسهّل عمليات التبني والتواصل بين المواطنين والجمعيات البيطرية. ويُضاف إلى ذلك محدودية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص البيطري المحلي، وخاصة في مجالات تحليل الأمراض الجلدية والسلوك الحيواني، فضلاً عن عدم

وجود منصة متكاملة تجمع بين إدارة الملاجئ، والتبني، والتشخيص الذكي، والتجارة الإلكترونية للمستلزمات الحيوانية، ونظام حوافز للمستخدمين.

3-1-1 أهمية المشروع (Project Significance)

تكمن أهمية مشروع "رفق" في كونه يساهم في تعزيز ثقافة الرفق بالحيوان وتحسين جودة الرعاية البيطرية من خلال بناء نظام رقمي متكامل يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات الويب الحديثة [1]. كما يساهم المشروع في:

- تسهيل إدارة بيانات الحيوانات والسجلات الطبية والسلوكية.
- تحسين عمليات التبني والمتابعة الصحية عبر نظام إلكتروني متكامل.
- توفير عيادة ذكاء اصطناعي للتشخيص الأولي والاستشارات السلوكية.
- إنشاء متجر إلكتروني لتوفير مستلزمات الحيوانات بسهولة.
- تحفيز المستخدمين عبر نظام نقاط ولاء يشجع على المشاركة الفعالة.
- دعم الجمعيات والأطباء البيطريين عبر لوحة تحكم إلكترونية موحدة.
- تقديم نموذج تقني حديث يمكن تطويره مستقبلاً في مجالات الرعاية البيطرية الذكية.

4-1-1 نطاق المشروع (Project Scope)

يشمل المشروع تطوير منصة ويب باستخدام إطار العمل Laravel وقاعدة بيانات علائقية MySQL لإدارة بيانات الحيوانات، والسجلات الطبية، وطلبات التبني، والمنتجات، والمحادثات، بالإضافة إلى توليد رموز QR فريدة لكل حيوان تعمل كمعرفات رقمية سحابية تتيح الوصول الفوري إلى ملف الحيوان عند مسحها عبر

الأجهزة المحمولة. كما يتضمن المشروع تطوير نظام ذكاء اصطناعي بالاعتماد على واجهة برمجة تطبيقات Google Gemini لتقديم خدمات تشخيصية للأمراض الجلدية وتحليل السلوك الحيواني عبر الصور والفيديو، بالإضافة إلى دردشة تفاعلية مع خبير سلوك حيوانات. ويشمل النظام متجراً إلكترونياً متكاملاً، ونظام نقاط ولاء، ولوحة تحكم إدارية (Filament) تتيح صلاحيات متعددة المستويات للجمعيات والأطباء البيطريين والموظفين والمستخدمين. ويقتصر المشروع على الحيوانات الأليفة والشردة (القطط والكلاب والطيور)، ولا يشمل الحيوانات البرية أو الحالات الطبية المعقدة التي تتطلب تشخيصاً بيطرياً متخصصاً.

2-1 أهداف المشروع (Project Objectives)

1-2-1 الهدف العام (General Objective)

يهدف مشروع "رِفَق" (Rifq) إلى تصميم وتطوير نظام ويب ذكي متكامل يُمكن الجمعيات الخيرية والأطباء البيطريين والمواطنين في الجمهورية العربية السورية من إدارة بيانات الحيوانات الأليفة والشردة رقمياً، من خلال توفير منصة ويب تعتمد على إطار العمل Laravel، وتضمن خدمات الذكاء الاصطناعي عبر Google Gemini للتشخيص المبدئي للأمراض الجلدية وتحليل السلوك الحيواني وتقديم استشارات سلوكية، بالإضافة إلى نظام تبني إلكتروني، ومتجر للمستلزمات، ونظام نقاط تشجيعية، ورموز QR كمعرفات رقمية للحيوانات، بما يساهم في تعزيز الرفق بالحيوان وتحسين جودة الرعاية البيطرية وتسهيل عمليات التبني.

2-2-1 الأهداف التفصيلية (Specific Objectives)

- أولاً: بناء قاعدة بيانات متكاملة لإدارة بيانات الحيوانات، والسجلات الطبية والسلوكية، والمنتجات، والطلبات، والمحادثات، مع ضمان تكامل البيانات وقابلية التوسع.

- ثانياً: تصميم وتوليد رموز QR فريدة (باستخدام مكتبة Simple QRCode) لكل حيوان وربطها بصفحة تعريف إلكترونية تتيح الوصول السريع إلى بيانات الحيوان وسجله الطبي.
- ثالثاً: تطوير لوحة تحكم إلكترونية باستخدام Filament للجمعيات والأطباء البيطريين والموظفين لإدارة بيانات الحيوانات والتطعيمات والعلاجات وطلبات التبني والمنتجات والطلبات.
- رابعاً: دمج نموذج ذكاء اصطناعي عبر Google Gemini API لتحليل الصور والفيديوهات بهدف التشخيص المبدئي للأمراض الجلدية وتحليل الحالة السلوكية للحيوانات، مع توفير دردشة تفاعلية مع خبير سلوك مدعوم بالذكاء الاصطناعي.
- خامساً: بناء نظام إلكتروني لإدارة طلبات التبني يتيح للمستخدمين استعراض الحيوانات المتاحة وتقديم الطلبات ومتابعة حالاتها مع إشعارات فورية.
- سادساً: تطوير متجر إلكتروني لبيع مستلزمات الحيوانات مع نظام سلة مشتريات قائم على الجلسة (Session-based Cart) وإدارة الطلبات.
- سابعاً: تنفيذ نظام صلاحيات متعدد المستويات يعتمد على Spatie Permission ويدعم 5 أدوار (Admin، Vet، Citizen، Organization_Rep، Employee) لضمان أمان البيانات وتنظيم صلاحيات المستخدمين.
- ثامناً: تطوير نظام نقاط ولاء يحفز المستخدمين النشطين (عبر الدردشة والشراء) بمستويات تشجيعية (ذهبي، فضي، برونزي).
- تاسعاً: اختبار النظام والتحقق من كفاءة تدفق البيانات، ودقة تحليلات الذكاء الاصطناعي، وموثوقية عمل النظام بشكل متكامل.

- عاشراً: توثيق المشروع تقنياً وأكاديمياً بما يتيح إمكانية تطويره وتطبيقه مستقبلاً في مؤسسات أو جامعات أخرى.

3-1 الأسئلة البحثية (Research Questions)

1-3-1 السؤال الرئيسي (Primary Research Question)

كيف يمكن تصميم وتطوير نظام ويب ذكي متكامل يدمج بين تقنيات الذكاء الاصطناعي (Google Gemini) والرموز الرقمية (QR) ومنصة الويب (Laravel) لإدارة ورعاية الحيوانات الأليفة والشردة في الجمهورية العربية السورية، بما يساهم في سد الفجوة التقنية والتنظيمية في هذا المجال؟

2-3-1 الأسئلة الفرعية (Secondary Research Questions)

- السؤال الأول: ما المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية اللازمة لضمان كفاءة نظام "رَفَق" في خدمة الجمعيات والأطباء البيطريين والمستخدمين؟
- السؤال الثاني: ما البنية التقنية المناسبة (Laravel، MySQL، Filament) لبناء نظام ويب آمن وقابل للتوسع لإدارة بيانات الحيوانات وطلبات التبني والمتجر الإلكتروني؟
- السؤال الثالث: كيف يمكن تصميم رموز QR فريدة (باستخدام UUID) لتتبع الوصول السريع إلى السجل الطبي والسلوكي للحيوان عبر الأجهزة المحمولة؟
- السؤال الرابع: كيف يمكن الاستفادة من Google Gemini API لتقديم تشخيص مبدئي للأمراض الجلدية والسلوك الحيواني عبر تحليل الصور والفيديوهات، وما مدى دقتها في بيئة تشغيلية فعلية؟

- السؤال الخامس: كيف يمكن بناء نظام درشة تفاعلية مع خبير سلوك حيوانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وما تأثيرها على تحسين وعي المربين؟
- السؤال السادس: ما الآلية المناسبة لبناء نظام صلاحيات متعدد المستويات (RBAC) باستخدام Spatie Permission لضمان أمان البيانات وتنظيم صلاحيات المستخدمين؟
- السؤال السابع: كيف يمكن تصميم نظام سلة مشتريات وآلية دفع آمنة وفعالة ضمن متجر إلكتروني متكامل؟
- السؤال الثامن: ما المعايير المناسبة لتقييم أداء النظام من حيث الدقة وسرعة الاستجابة وسهولة الاستخدام وموثوقية رموز QR؟
- السؤال التاسع: كيف يمكن أن يساهم نظام "رَفَق" في توفير بنية رقمية موحدة تدعم الجمعيات العاملة في مجال رعاية الحيوانات في سوريا؟
- السؤال العاشر: ما إمكانية تطوير النظام وتوسيع نطاقه مستقبلاً ليشمل جمعيات ومؤسسات أخرى داخل سوريا وخارجها؟

1-4 الدراسات السابقة والأنظمة المشابهة

شهدت السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في الأنظمة الرقمية المرتبطة بالرعاية البيطرية وإدارة الحيوانات، حيث ظهرت العديد من المشاريع والمنصات التي اعتمدت على الذكاء الاصطناعي وتقنيات إنترنت الأشياء والسجلات الصحية الإلكترونية بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية للحيوانات وتسهيل عمليات الإدارة والمتابعة.

من أبرز هذه الأنظمة منصة Anna التابعة لجامعة كاليفورنيا ديفيس، والتي تُعد من الأنظمة المتقدمة في مجال دمج نماذج التعلم الآلي مع السجلات الصحية البيطرية الإلكترونية. ركزت هذه المنصة على دعم القرارات السريرية وتحليل البيانات الصحية للحيوانات من خلال بنية معيارية وواجهات برمجة تطبيقات تسمح بربط نماذج الذكاء الاصطناعي بالسجلات الطبية في الوقت الفعلي [4]. وعلى الرغم من قوة النظام في إدارة وتحليل البيانات الصحية، إلا أنه لا يتضمن آليات تعريف رقمية للحيوانات باستخدام رموز QR، كما لا يوفر نظام تبني إلكتروني أو بيئة مخصصة للجمعيات الخيرية [4].



الشكل 1-1: شعار منصة Anna البيطرية.

كما ظهرت منصة Doctor Vet كأحد الأنظمة التجارية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في دعم العيادات البيطرية، حيث توفر أدوات لإدارة السجلات الطبية والمواعيد والتقارير الطبية، بالإضافة إلى مساعد ذكي للتشخيص الأولي للحالات المرضية [5]. إلا أن هذا النظام يركز بشكل أساسي على إدارة العيادات البيطرية التجارية، دون الاهتمام بالحيوانات الشردة أو عمليات التبني أو إنشاء هوية رقمية للحيوانات [5].

وفي البرتغال، تم تطوير نظام لإدارة ملاجئ القطط يعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء لمراقبة الظروف البيئية داخل الملاجئ، حيث تستخدم أجهزة استشعار لقياس درجة الحرارة والرطوبة وربطها بتطبيق ويب لعرض البيانات وتحليلها [6]. وقد ساهم هذا النظام في تحسين إدارة الملاجئ ومراقبة الظروف الصحية للحيوانات، لكنه لم يتضمن تقنيات ذكاء اصطناعي للتشخيص الطبي أو نظام تبني إلكتروني متكامل [6].

أما في ماليزيا، فقد تم تطوير منصة ويب لإدارة ملاجئ الحيوانات وتنظيم عمليات التبرع والتوعية المجتمعية، حيث هدفت إلى جمع معلومات الملاجئ وربط المستخدمين بها ضمن بيئة إلكترونية موحدة [7]. ومع ذلك، افتقر النظام إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والسجلات الصحية الإلكترونية وآليات التعرف الذكي للحيوانات [7].

وفي سياق آخر، ركز نظام Scribenote على التوثيق السريري البيطري باستخدام تقنيات معالجة اللغة الطبيعية والتعرف على الكلام، حيث يقوم بتحويل المحادثات البيطرية إلى سجلات طبية منظمة بشكل آلي [8]. وعلى الرغم من أهمية هذا النظام في دعم الأطباء البيطريين وتقليل الوقت اللازم لإعداد التقارير الطبية، إلا أنه لا يهتم بإدارة الحيوانات أو التبني أو إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للحيوانات [8].



الشكل 1-2: شعار نظام Scribenote.

كما تُعد منصة Petfinder من أكبر المنصات العالمية الخاصة بتبني الحيوانات، حيث توفر قاعدة بيانات ضخمة للحيوانات المتاحة للتبني مع إمكانية البحث والتواصل مع الملاجئ والجمعيات [9]. إلا أن المنصة تركز على جانب التبني فقط، دون توفير سجلات طبية متكاملة أو أنظمة تشخيص ذكية أو تقنيات تعريف تعتمد على رموز QR [9].



الشكل 1-3: منصة Petfinder.

ومن خلال تحليل الأنظمة السابقة، يتضح أن معظم المشاريع الحالية تعالج جانباً محدداً فقط من جوانب الرعاية البيطرية أو إدارة الحيوانات، مثل السجلات الصحية أو التبني أو التشخيص أو إدارة الملاجئ. أما مشروع "رفق" فيتميز بكونه نظاماً متكاملًا يجمع بين إدارة بيانات الحيوانات، والطواق الذكية المزودة برموز QR، ونظام التبني الإلكتروني، ولوحات التحكم للجمعيات والأطباء البيطريين، بالإضافة إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الأمراض الجلدية والسلوك الحيواني ضمن منصة موحدة موجهة خصيصاً للبيئة السورية [4][5][6][7][8][9].

الفصل الثاني: تقنيات التطوير

المستخدمة

1-2 مقدمة

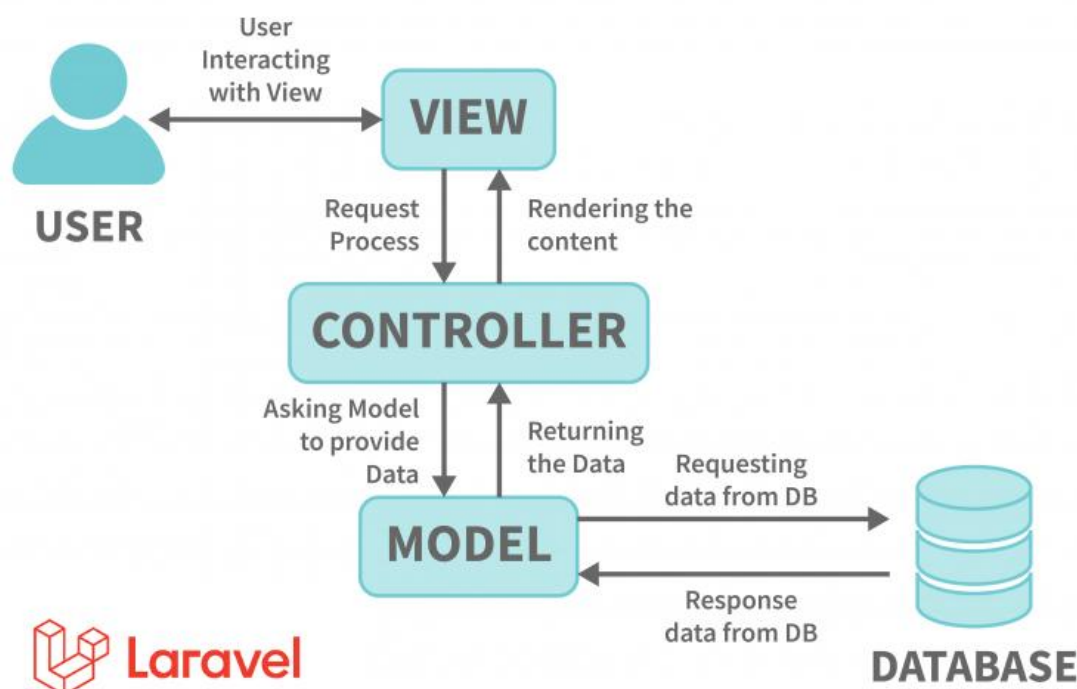
يعتمد مشروع "رُفُق" على مجموعة متكاملة من تقنيات تطوير الويب، وقواعد البيانات، والذكاء الاصطناعي، وأدوات التعريف الرقمي، التي تم اختيارها بعناية لتلبية متطلبات النظام من حيث الأداء، والأمان، وقابلية التوسع، والدعم الكامل للغة العربية. يهدف هذا الفصل إلى استعراض هذه التقنيات بشكل موجز، مع توضيح دور كل منها في بناء المنصة، مع الاستشهاد بالمراجع العلمية الموثوقة التي تدعم اختيار هذه التقنيات.

2-2 تقنيات الواجهة الخلفية (Backend Technologies)

1-2-2 إطار العمل Laravel

يُعد إطار العمل Laravel أحد أشهر أطر تطوير تطبيقات الويب مفتوحة المصدر المعتمدة على لغة PHP، حيث يوفر بيئة تطوير متكاملة تعتمد على البنية المعمارية MVC (Model-View-Controller)، التي تهدف إلى فصل منطق الأعمال عن واجهات المستخدم وطبقة البيانات، مما يُسهّل تنظيم المشروع وتقليل الترابط بين مكوناته [10]. وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن اعتماد بنية MVC يُسهم في تقليل الأخطاء البرمجية وتحسين قابلية الصيانة والتطوير المستقبلي [10].

ومن أهم المميزات التي يوفرها Laravel والتي تم الاستفادة منها في مشروع "رُفُق": نظام التوجيه (Routing) المرن، و ORM Eloquent الذي يسمح بالتعامل مع قواعد البيانات باستخدام البرمجة الكائنية، ونظام Middleware لتنفيذ عمليات المصادقة والتحقق، ودعم بناء واجهات RESTful API [11]. وقد لعب Laravel دوراً محورياً في بناء الواجهة الخلفية لإدارة الحيوانات، والسجلات الطبية، وطلبات التبنّي، والمستخدمين والصلاحيات، والمتجر الإلكتروني، ونظام النقاط، والمحادثات.



الشكل 2-1: البنية المعمارية MVC في Laravel.

2-2-2 نظام إدارة الصلاحيات (Spatie Permission) والأدوار

يُعد نظام إدارة الصلاحيات والأدوار (RBAC) من المتطلبات الأساسية في الأنظمة متعددة المستخدمين [12]. وفي مشروع "رَفَق"، تم استخدام الحزمة Spatie Laravel Permission، التي توفر هيكلًا متكاملًا لإدارة الأدوار والصلاحيات بطريقة مرنة [13]. يوضح الجدول (2-1) ملخصاً للأدوار الخمسة الرئيسية في النظام والصلاحيات الأساسية لكل دور، مما يُبرز توزيع المسؤوليات بوضوح دون تكرار التفاصيل الواردة في النص.

الجدول 1-2: ملخص الأدوار والصلاحيات الأساسية في نظام رفق.

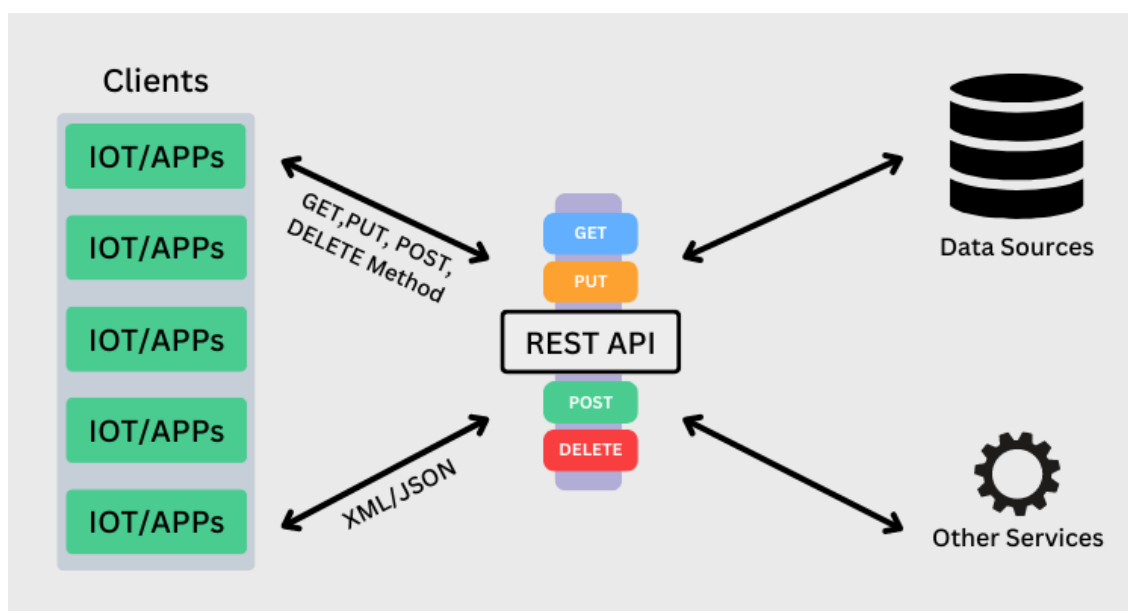
الدور (Role)	الصلاحيات الأساسية (Permissions Key)
مدير (Admin)	كافة الصلاحيات (إدارة المستخدمين، الحيوانات، المتجر، الدعم، إلخ)
طبيب بيطري (Vet)	عرض الحيوانات، إدارة السجلات الطبية، عرض فحوصات AI
مواطن (Citizen)	عرض الحيوانات، تقديم طلبات تبني، استخدام عيادة AI والمتجر
ممثل منظمة (Org_Rep)	إدارة الحيوانات التابعة لمنظمتهم، إدارة طلبات التبني، توليد QR
موظف (Employee)	عرض شامل، إدارة المستخدمين، الوصول للوحة التحكم

يتم تطبيق الصلاحيات عبر Middleware مخصص (role، permission) في ملف bootstrap/app.php، كما تُستخدم Policies للتحكم في الوصول على مستوى النموذج (Model)، مما يضمن أمان البيانات ومنع الوصول غير المصرح به [12].

3-2-2 واجهات RESTful API وخدمات النظام

تُعد واجهات RESTful API من أكثر الأساليب استخداماً في تطوير تطبيقات الويب الحديثة، حيث تعتمد على نقل البيانات باستخدام بروتوكول HTTP وفق بنية معيارية [14]. وفي مشروع "رفق"، استُخدمت RESTful APIs بشكل أساسي لربط الواجهة الخلفية مع خدمات الذكاء الاصطناعي (Google Gemini) API عبر طلبات HTTP، بالإضافة إلى إدارة عمليات السلة (عبر Session) وبعض الوظائف التفاعلية في الواجهة الأمامية (مثل الدردشة وتحليل الصور) [15]. ومن الجوانب الأساسية في تصميم REST APIs مسألة الأمان، حيث تم الاعتماد على مصادقة Laravel التقليدية مع تضمين رمز CSRF تلقائياً في طلبات

Axios، واستثناء نقاط النهاية الخاصة بالذكاء الاصطناعي من حماية CSRF لتسهيل التعامل مع الملفات الكبيرة [16].



الشكل 2-2: آلية عمل REST API وكيفية تبادل البيانات بين العميل (Frontend) والخادم (Backend).

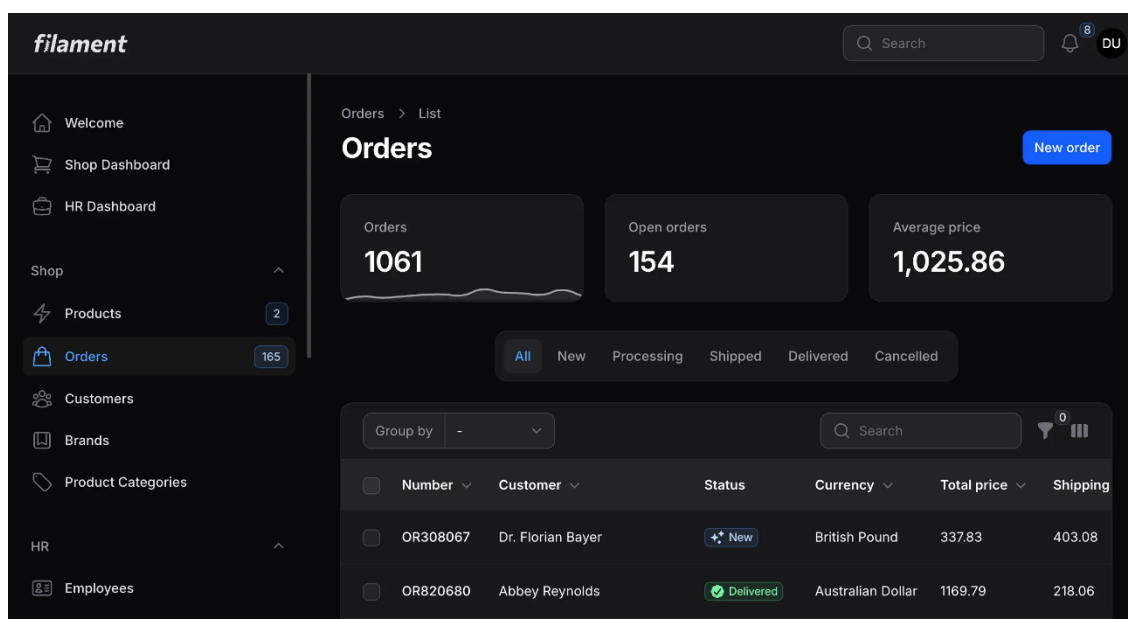
4-2-2 نظام النقاط وإدارة المكافآت

تم تصميم نظام نقاط مخصص في "رفق" يُخزّن في جدول المستخدمين (users) عبر حقل points، مع مستويات تشجيعية (ذهبي، فضي، برونزي، مبتدئ). يتم منح النقاط للمستخدمين عند القيام بأنشطة محددة (إرسال رسالة في دردشة الخبير، إتمام شراء، إنشاء تذكرة دعم). وقد أظهرت الدراسات أن أنظمة المكافآت (Gamification) تحسّن نسبة الاحتفاظ بالمستخدمين وتزيد من ولائهم للمنصة [17].

3-2 تقنيات لوحة التحكم والإدارة (Filament)

يُعد إطار Filament أحد الأطر الحديثة المبنية فوق Laravel والمخصصة لتطوير لوحات التحكم (Admin Panels)، حيث يوفر مجموعة متكاملة من الأدوات الجاهزة لبناء واجهات إدارة احترافية بسرعة [18]. وقد تم

اختيار Filament في مشروع "رَفَق" لتطوير لوحة التحكم الإدارية، وذلك لتكامله العميق مع Laravel واعتماده على Tailwind CSS و Livewire. من أهم الميزات التي يقدمها Filament: التوليد التلقائي لعمليات CRUD (إنشاء، قراءة، تحديث، حذف)، ونظام متكامل للجداول (Tables) والنماذج (Forms)، وأدوات لعرض الإحصائيات والرسوم البيانية عبر Widgets [19]. وقد تم في "رَفَق" بناء 10 موارد (Resources) رئيسية، تشمل: الحيوانات، المستخدمين، المنظمات، طلبات التبني، السجلات الطبية، فحوصات الذكاء الاصطناعي، المنتجات، الطلبات، تذاكر الدعم، والمحادثات.



الشكل 2-3: واجهة لوحة تحكم Filament.

2-4 تقنيات الواجهة الأمامية (Frontend Technologies)

2-4-1 إطار Tailwind CSS

يُعد Tailwind CSS إطاراً حديثاً للتصميم يعتمد على منهجية Utility-First، حيث يوفر مجموعة واسعة من الفئات الجاهزة (مثل px-4, text-center, bg-blue-500) التي تسمح ببناء واجهات مخصصة بسرعة

[20]. تم اختيار Tailwind في مشروع "رفق" لمرونته العالية في التخصيص، وحجمه النهائي الصغير (بفضل إزالة الفئات غير المستخدمة)، ودعومه الممتاز للغة العربية واتجاه النص من اليمين إلى اليسار (RTL). وقد تم تخصيص إعدادات Tailwind لتشمل ألوان Material Design 3 وخط Cairo العربي بأوزان متعددة [20].



الشكل 2-4: مقارنة بين نهج Utility-First في Tailwind والنهج التقليدي (كتابة CSS مخصص).

2-4-2 إطار Alpine.js ومحرك القوالب Blade

Alpine.js هو إطار عمل خفيف (حوالي 15KB) للتفاعلية في الواجهات الأمامية، يعمل مباشرة في قوالب HTML دون الحاجة إلى بناء معقد، مما يجعله مثالياً للتكامل مع محرك قوالب Blade في Laravel [21].

تم استخدام Alpine.js في "رَفَق" لتوفير التفاعل الديناميكي في الصفحات مثل: إدارة تبويبات عيادة الذكاء الاصطناعي، معاينة الصور قبل الرفع، سحب وإفلات الملفات، وإدارة النوافذ المنبثقة (Modals). أما Blade فهو محرك القوالب المدمج في Laravel، وقد تم استخدامه لبناء جميع صفحات الواجهة الأمامية، مع تنظيمها ضمن هيكل مجلدات resources/views يشمل layouts، auth، components، وغيرها [22]. ويُبين الجدول (2-2) مقارنة موجزة بين أدوات الواجهة الأمامية المستخدمة، مما يُبرز دور كل منها بوضوح.

الجدول 2-2: مقارنة بين أدوات تطوير الواجهة الأمامية المستخدمة في "رَفَق".

الأداة	الدور الأساسي	الميزة الرئيسية في المشروع
Blade	محرك قوالب (Templating)	التوريث والتضمين، كتابة PHP داخل HTML
Tailwind CSS	إطار تصميم (Styling)	Utility-first، دعم RTL والخط العربي
Alpine.js	إطار تفاعلي (Interactivity)	خفيف الوزن، يعمل مباشرة مع Blade
Vite	أداة بناء (Build Tool)	سرعة عالية في التطوير (HMR) وإنتاج ملفات مضغوطة
Axios	عميل HTTP	إرسال طلبات AJAX مع تضمين CSRF تلقائياً

5-2 قواعد البيانات وإدارتها

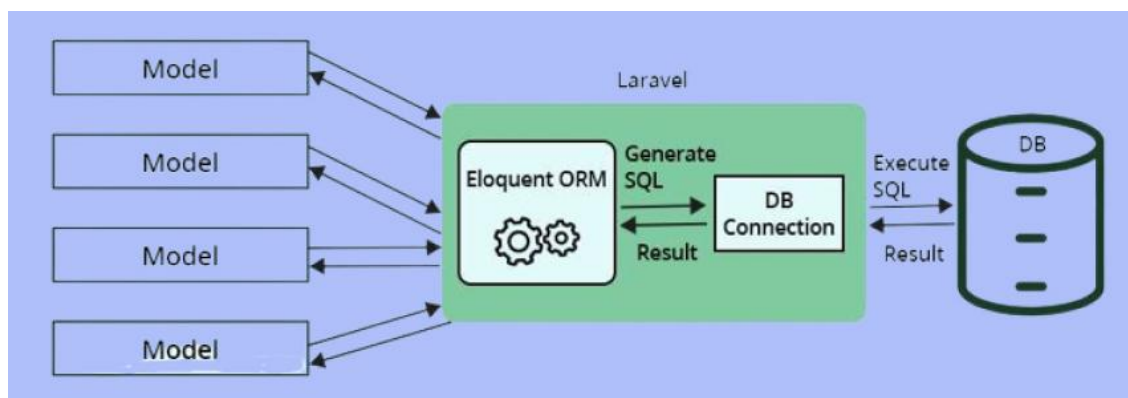
1-5-2 نظام إدارة قواعد البيانات MySQL

تُعد MySQL واحدة من أكثر أنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية استخداماً، وقد تم اختيارها في "رَفَق" لتخزين وإدارة جميع بيانات النظام [23]. تم تصميم قاعدة البيانات بنظام علائقي مع 13 جدولاً رئيسياً، مع استخدام

المفاتيح الأساسية والأجنبية، وأنواع ENUM للحقول ذات القيم المحدودة (مثل حالة الحيوان)، وميزة Soft Deletes (الحذف الناعم) على النماذج الحساسة [25].

ORM Eloquent 2-5-2

Eloquent هو نظام ORM المدمج في Laravel، وقد تم استخدامه لتمثيل جميع الجداول عبر نماذج (Models)، مع الاستفادة من إدارة العلاقات (HasMany، BelongsTo)، والاستعلامات المبسطة، ودعم الأحداث (Model Events)، وال Database Transactions لضمان سلامة البيانات (مثل إنشاء الطلب وخصم المخزون وإضافة النقاط دفعة واحدة) [24].



الشكل 2-5: علاقات Eloquent في Laravel (ORM).

6-2 تقنيات الذكاء الاصطناعي

1-6-2 نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي في المجال البيطري

شهد المجال البيطري تطوراً كبيراً في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين التشخيص والعلاج، حيث تُستخدم خوارزميات التعلم الآلي والتعلم العميق لتحليل الصور الطبية واكتشاف الأمراض بدقة عالية [25].

وفي مشروع "رَفَق"، تم الاستفادة من هذه التقنيات عبر واجهات برمجة تطبيقات جاهزة بدلاً من بناء نماذج من الصفر.

2-6-2 استخدام Google Gemini API

يعتمد مشروع "رَفَق" على واجهة Google Gemini API (النماذج gemini-2.5-flash و gemini-3.1-pro-preview) لتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي، وذلك لدقتها العالية في تحليل الصور والفيديو، ودعمها القوي للغة العربية، وسرعة الاستجابة [15]. تم دمج Gemini API في النظام عبر خدمة AIService لإرسال طلبات HTTP تحتوي على نصوص ووسائط (صور، فيديوهات) بصيغة base64. وتشمل الميزات المدعومة: تحليل الصور لتشخيص الأمراض الجلدية وتحديد السلوك، وتحليل الفيديو عبر استخراج إطارات متعددة، ودرشة الخبير السلوكي، وتوليد نصائح يومية تُخزن مؤقتاً [15]. يلخص الجدول (2-3) ميزات Gemini API المستخدمة في المشروع، مما يُسهل فهم نطاق الاستفادة من هذه الخدمة.

الجدول 2-3: لخص ميزات Google Gemini API المستخدمة في "رَفَق".

الميزة	نوع الوسائط	المخرجات الرئيسية	آلية التخزين المؤقت
تحليل الصور	صورة (JPEG/PNG)	النوع، السلالة، الحالة الصحية، السلوك، درجة الثقة	حفظ النتيجة في جدول ai_scans
تحليل الفيديو	فيديو (استخراج إطارات)	تحليل سلوكي شامل عبر الإطارات المتعددة	حفظ التحليل في جدول ai_scans
درشة الخبير	نص	استشارة سلوكية تفاعلية مع إضافة نقاط ولاء	تخزين المحادثة في جدول chat_messages
نصائح يومية	نص (طلب)	5 نصائح يومية للرعاية	تخزين مؤقت (Cache) لمدة 24 ساعة

7-2 تقنيات التعريف الرقمي (QR Codes)

تُعد رموز QR من أكثر التقنيات شيوعاً للتعريف الرقمي السريع، حيث تخزن البيانات في نمط ثنائي الأبعاد يمكن قراءته بواسطة الهواتف الذكية [25]. وقد تم استخدامها في "رُفُق" كمعرفات رقمية سحابية (وليس كأجهزة إنترنت الأشياء). كل حيوان يُخصص له هاش UUID فريد، ويتم توليد صورة رمز QR (بصيغة SVG) باستخدام مكتبة Simple QRCode، ويمكن طباعتها على ملصق أو طوق عادي [20]. عند مسح الرمز، يتم توجيه المستخدم إلى صفحة ويب عامة تعرض الملف التعريفي للحيوان، بما في ذلك اسمه ونوعه وسلالته وعمره وصورته وسجلاته الطبية، دون الحاجة إلى تسجيل الدخول [20].



الشكل 2-6: مثال على رمز QR المرتبط بالأليف.

8-2 تقنيات إضافية

2-8-1 نظام المتجر الإلكتروني (السلة والطلبات)

تم تطوير متجر إلكتروني متكامل في "رفق" لبيع مستلزمات الحيوانات، ويعتمد على جلسات المستخدم (Session) لتخزين محتويات السلة. يتم إدارة السلة عبر CartController الذي يسمح بإضافة المنتجات وتحديث الكميات وحذفها مع التحقق من المخزون. وعند إتمام الشراء، يتم إنشاء الطلب في معاملة قاعدة بيانات (Transaction) تضمن: إنشاء الطلب، إنشاء عناصره، خصم المخزون، وإضافة نقاط الولاء للمستخدم [24].

2-8-2 نظام الإشعارات وتقارير PDF

تم تنفيذ نظام إشعارات باستخدام قاعدة البيانات (Database Notifications) لإعلام المستخدمين بالأحداث المهمة، مثل تقديم طلب تبني جديد أو قرار الموافقة/الرفض [21]. كما تم تضمين مكتبة DomPDF (barryvdh/laravel-dompdf) لتوليد تقارير PDF، مثل تقارير السجلات الطبية للحيوانات أو فواتير الطلبات [22].

الفصل الثالث: تحليل النظام

وتصميمه

1-3 مقدمة

يتناول هذا الفصل مرحلة تحليل وتصميم نظام رفق، والتي تُعد من أهم مراحل تطوير النظام، إذ يتم من خلالها دراسة متطلبات النظام وتحليل آلية عمله، ثم تحويلها إلى تصميم منطقي يوضح كيفية تفاعل المستخدمين مع النظام، وآلية انتقال البيانات بين مكوناته المختلفة. كما يتضمن الفصل عرض مخططات UML والبنية المعمارية للنظام، وتصميم قاعدة البيانات، إضافة إلى تدفقات العمليات الرئيسية التي يعتمد عليها النظام.

2-3 تحليل النظام

1-2-3 تحليل المستخدمين (Actors)

يعتمد النظام على مجموعة من المستخدمين، يمتلك كل منهم صلاحيات محددة تتناسب مع المهام الموكلة إليه، وهم:

- المواطن أو المستخدم العادي.
- الطبيب البيطري.
- ممثل الجمعية أو الملجأ.
- المتبني.
- مدير النظام.
- خدمة الذكاء الاصطناعي.

ويضمن هذا التقسيم توزيع المسؤوليات ومنع الوصول غير المصرح به إلى بيانات النظام.

3-2-2 حالات الاستخدام (Use Case Analysis)

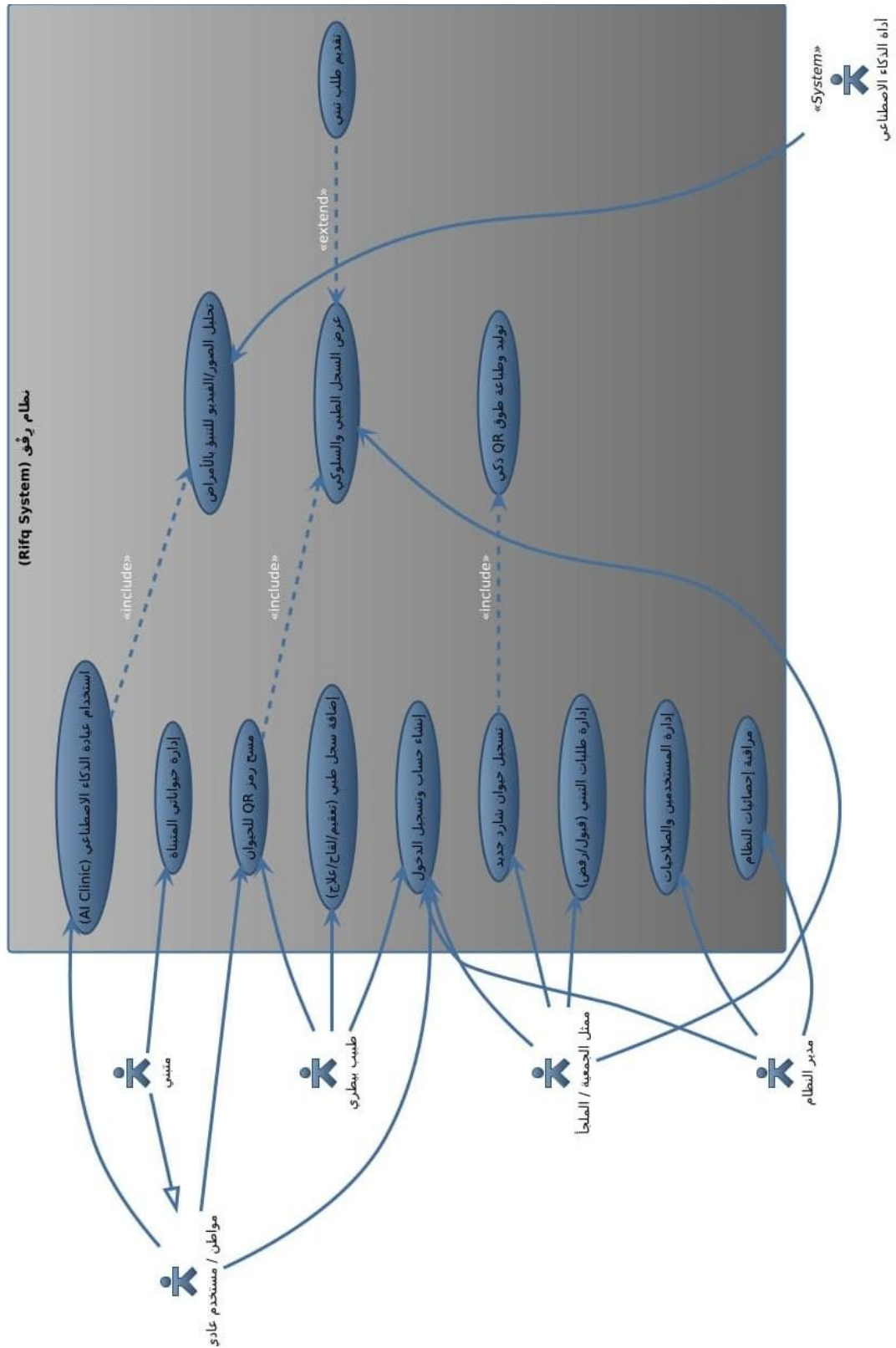
يوضح مخطط حالات الاستخدام الوظائف التي يقدمها النظام لكل مستخدم، والعلاقات بينها، حيث تشمل أهم

الوظائف:

- إنشاء حساب وتسجيل الدخول.
- تسجيل الحيوانات الشاردة.
- إنشاء وطباعة رمز QR.
- مسح رمز QR.
- عرض الملف الطبي والسلوكي.
- إضافة السجلات الطبية.
- إدارة الحيوانات.
- إدارة طلبات التبني.
- استخدام عيادة الذكاء الاصطناعي.
- تحليل الصور والفيديو.
- مراقبة النظام وإدارة المستخدمين.

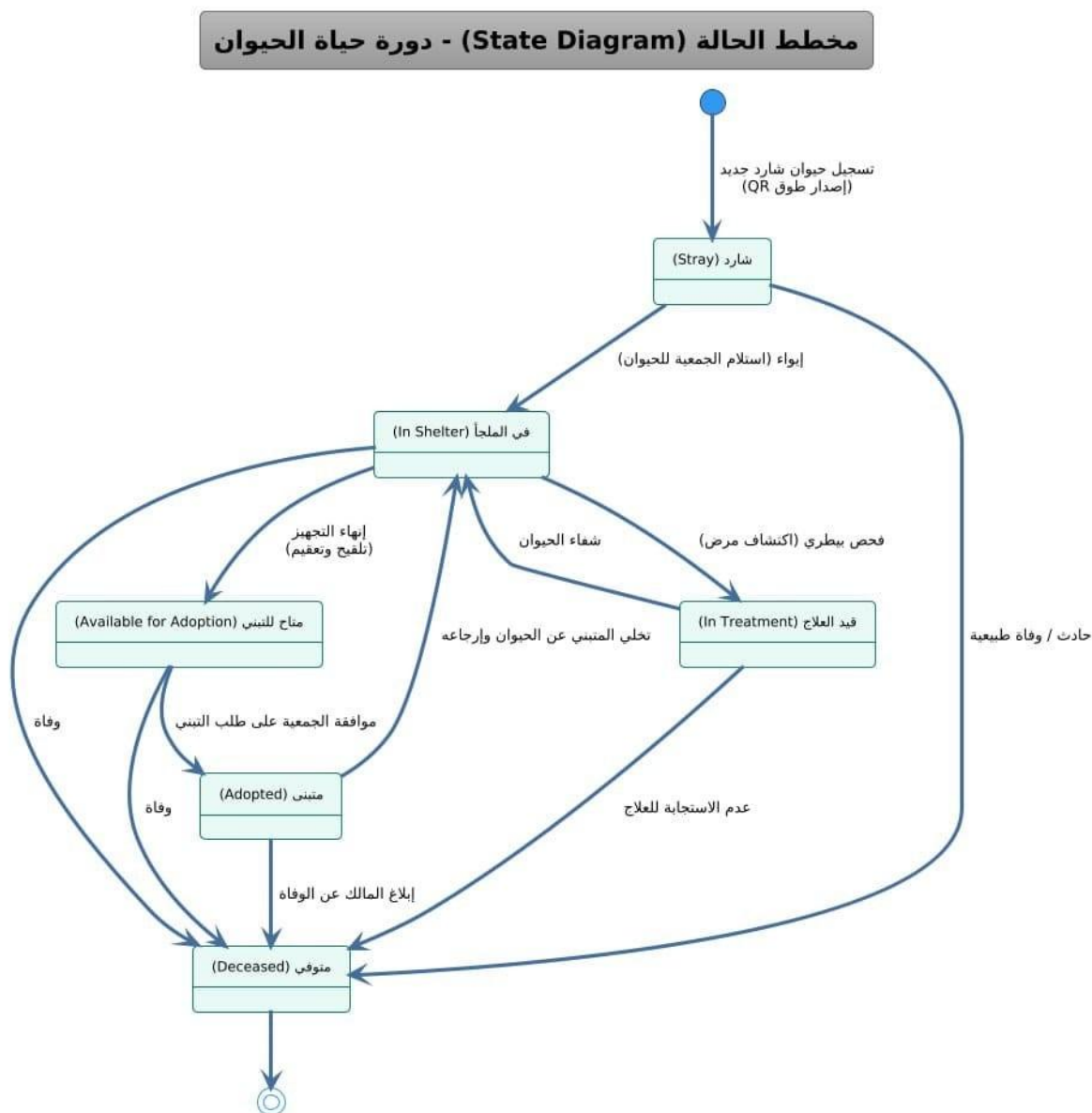
كما يوضح المخطط علاقات Include و Extend بين حالات الاستخدام، مما يبين الوظائف المشتركة

والوظائف الاختيارية داخل النظام.



الشكل 3-1: مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram).

3-2-3 دورة حياة الحيوان (State Diagram)



الشكل 2-3: مخطط الحالة (State Diagram).

يبين مخطط الحالة جميع الحالات التي يمكن أن يمر بها الحيوان منذ تسجيله داخل النظام وحتى انتهاء دورة حياته.

وتبدأ الدورة بتسجيل الحيوان كشارد وإصدار رمز QR خاص به، ثم ينتقل إلى الملجأ، وبعد ذلك يمكن أن يخضع للعلاج البيطري أو يصبح جاهزاً للتبني. وفي حال قبول طلب التبني ينتقل إلى حالة "متبني"، بينما يمكن أن يعود مرة أخرى إلى الملجأ عند إرجاعه من قبل المتبني. كما يوضح المخطط انتقال الحيوان إلى حالة الوفاة في حال حدوث وفاة طبيعية أو عدم الاستجابة للعلاج أو أثناء أي مرحلة من مراحل حياته.

يساعد هذا المخطط على تنظيم انتقال الحالات ومنع حدوث انتقالات غير منطقية داخل النظام.

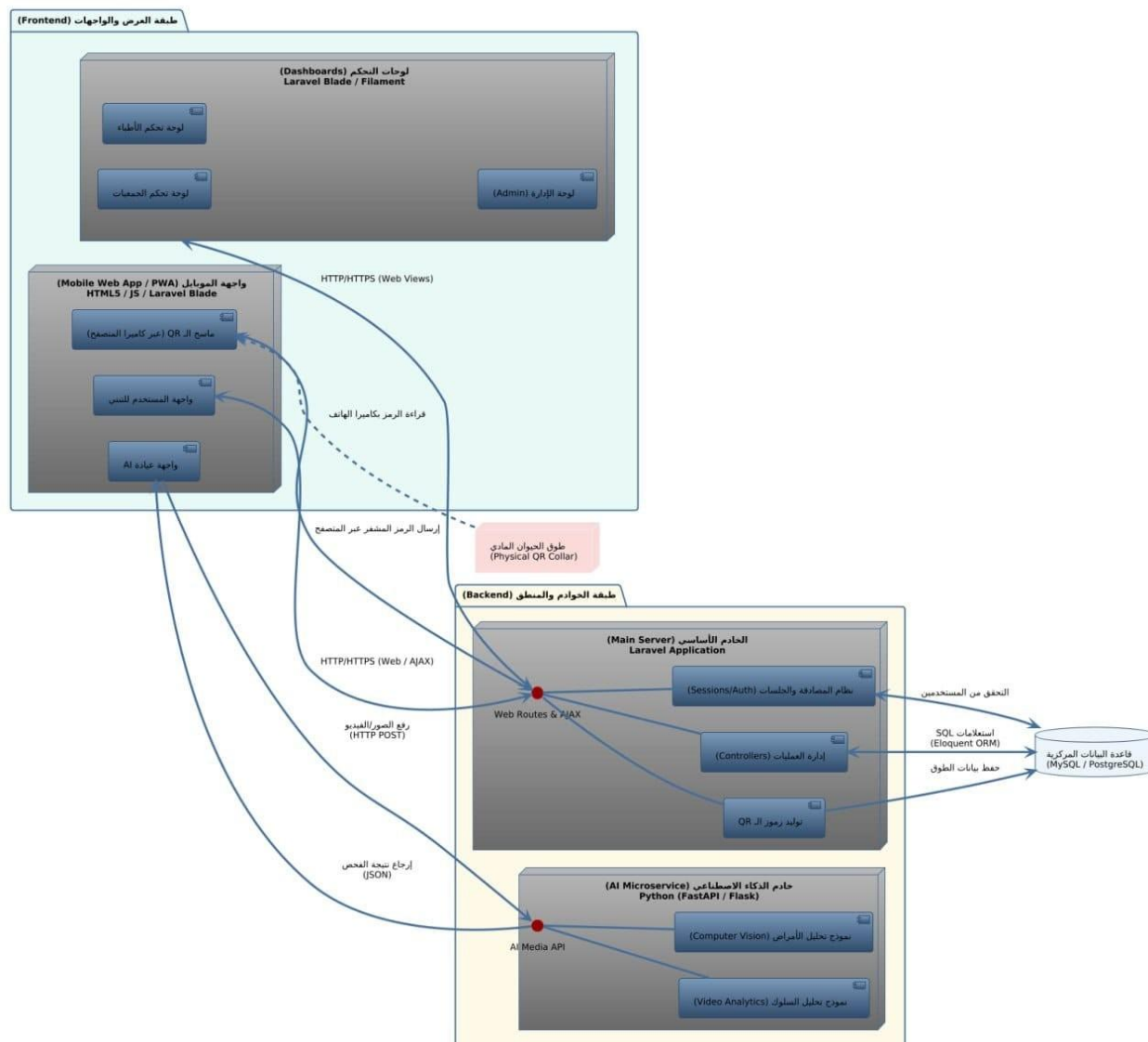
3-3 تصميم النظام

1-3-3 البنية المعمارية للنظام (System Architecture)

يعتمد نظام رفق على معمارية متعددة الطبقات تتكون من:

- طبقة واجهة المستخدم (Frontend).
- طبقة الخادم (Laravel Backend).
- خدمة الذكاء الاصطناعي (Python AI Microservice).
- قاعدة البيانات.
- طوق QR الخاص بالحيوان.

تتواصل هذه المكونات باستخدام بروتوكول HTTP/HTTPS وواجهات REST API، حيث تستقبل الواجهة طلبات المستخدم وترسلها إلى الخادم، بينما يتولى الخادم إدارة البيانات والتواصل مع قاعدة البيانات وخدمة الذكاء الاصطناعي، ثم يعيد النتائج إلى المستخدم.



الشكل 3-3: البنية المعمارية للنظام.

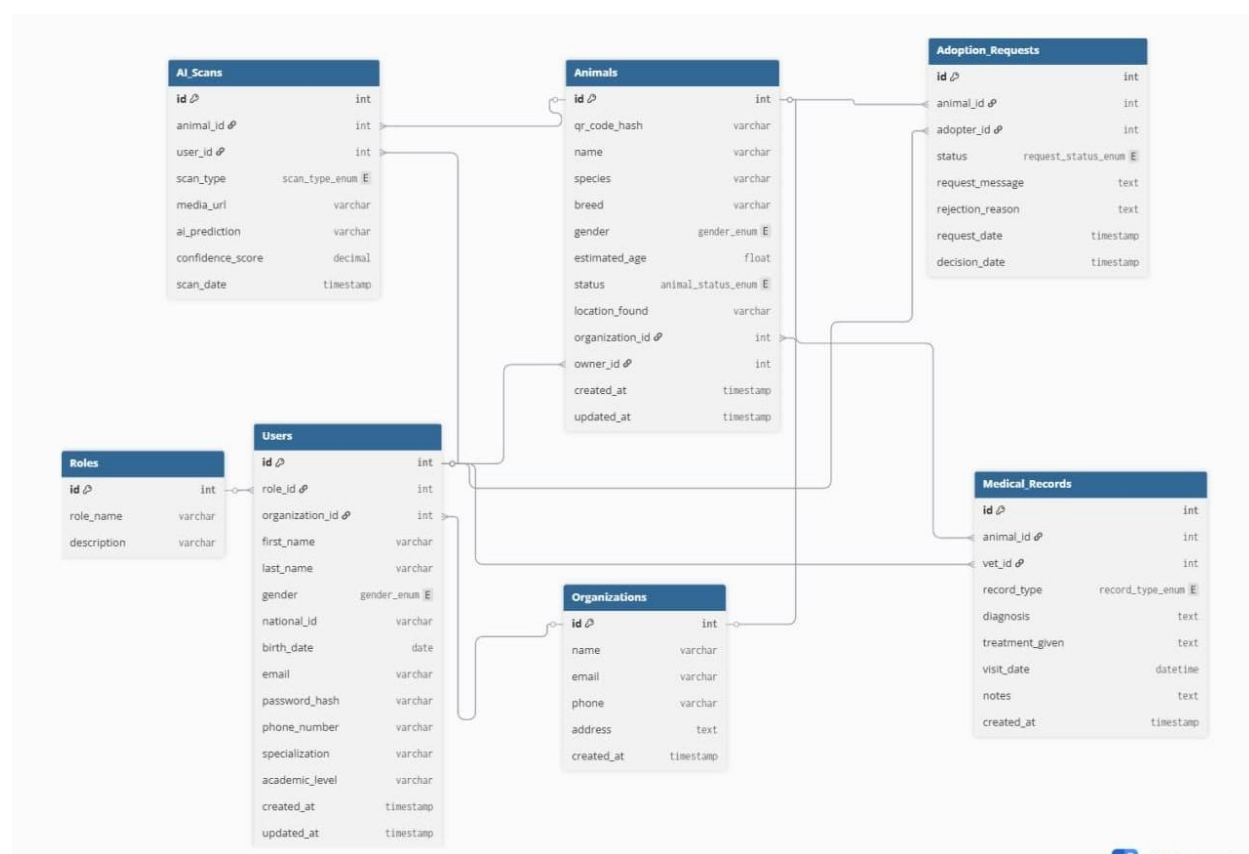
2-3-3 تصميم قاعدة البيانات (Database Design)

تم تصميم قاعدة البيانات وفق النموذج العلاقي (Relational Database)، بحيث تم تقسيم البيانات إلى جداول مترابطة تحقق سلامة البيانات وتقليل التكرار.

وتتكون قاعدة البيانات من الجداول الرئيسية التالية:

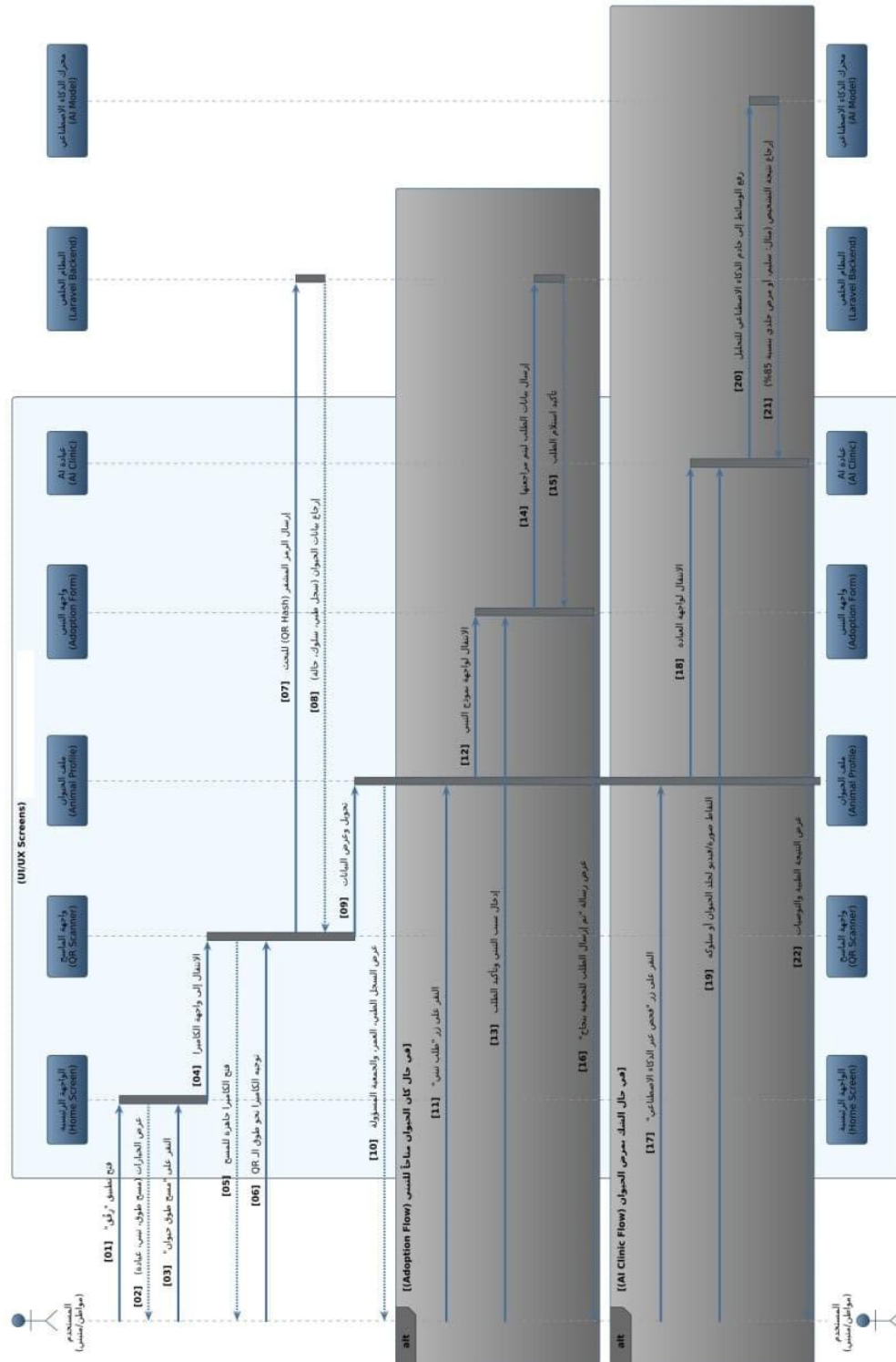
- Users
- Roles
- Organizations
- Animals
- Medical_Records
- Adoption_Requests
- AI_Scans

وترتبط هذه الجداول باستخدام المفاتيح الأساسية والخارجية بما يضمن تكامل البيانات بين المستخدمين والحيوانات والسجلات الطبية وطلبات التبني ونتائج الذكاء الاصطناعي.



الشكل 3-4: مخطط قاعدة البيانات (ER Diagram).

3-3-3 مخطط التسلسل (Sequence Diagram)



الشكل 3-5: مخطط التسلسل (Sequence Diagram).

يبين مخطط التسلسل كيفية تبادل الرسائل بين المستخدم والنظام أثناء تنفيذ العمليات المختلفة.

وتبدأ العملية بقيام المستخدم بمسح رمز QR، ثم يرسل النظام الطلب إلى الخادم، الذي يبحث عن بيانات الحيوان ويعيد الملف الطبي والسلوكي إلى المستخدم.

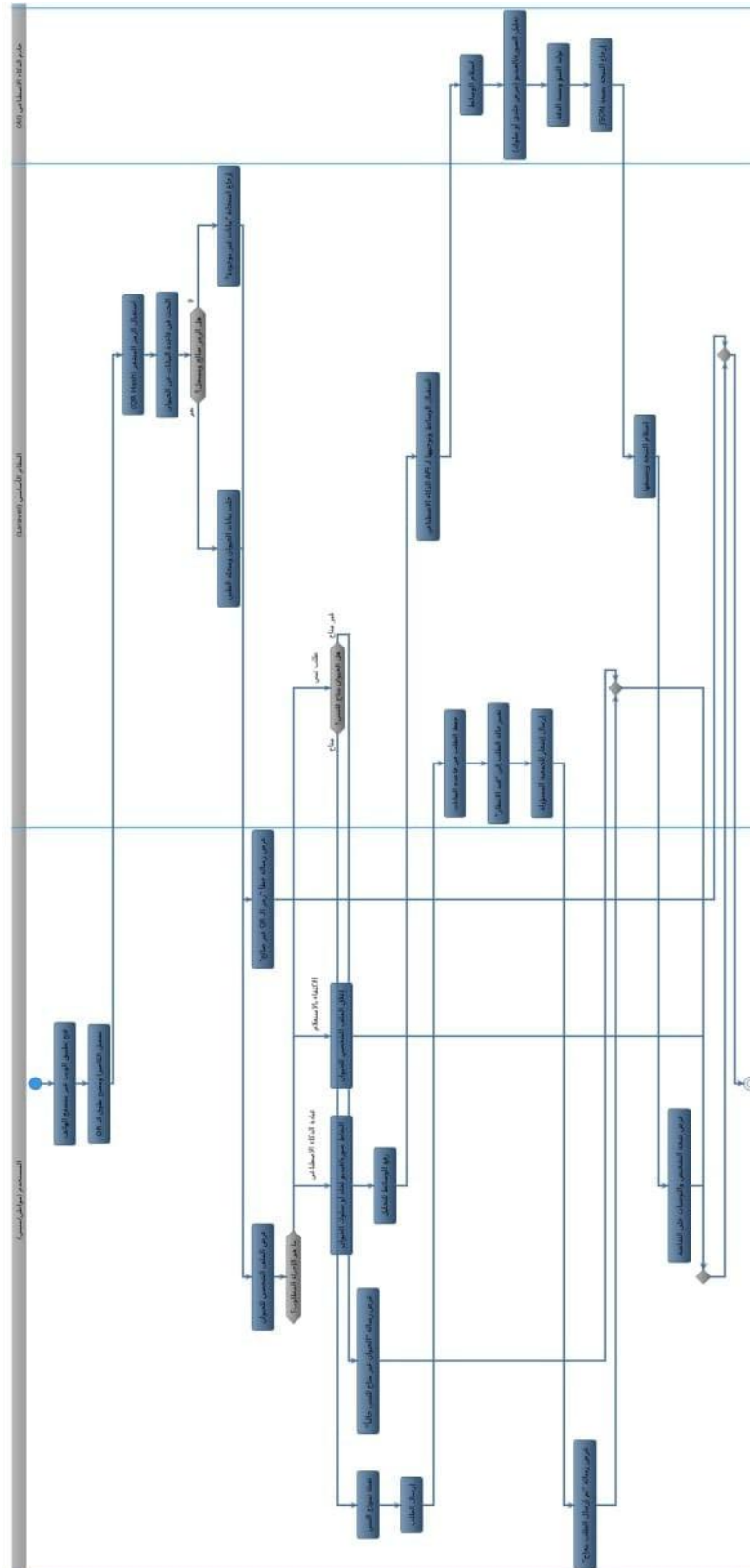
كما يوضح المخطط سيناريو تقديم طلب التبني، بالإضافة إلى سيناريو استخدام عيادة الذكاء الاصطناعي، حيث يتم إرسال الصور أو الفيديو إلى خدمة الذكاء الاصطناعي وتحليلها ثم إعادة النتائج إلى المستخدم. يساعد هذا المخطط في توضيح ترتيب العمليات بين مكونات النظام المختلفة.

3-3-4 مخطط النشاط (Activity Diagram)

يوضح مخطط النشاط تسلسل خطوات تنفيذ العمليات داخل النظام.

وتبدأ العملية بدخول المستخدم إلى النظام، ثم اختيار الخدمة المطلوبة، مثل مسح رمز QR أو استخدام العيادة الذكية أو تقديم طلب تبني. بعد ذلك يعالج الخادم الطلب ويتحقق من البيانات، ثم يتواصل مع خدمة الذكاء الاصطناعي عند الحاجة، وأخيراً يتم عرض النتيجة المناسبة للمستخدم.

ويحتوي المخطط على نقاط اتخاذ القرار التي تحدد المسار المناسب وفقاً لنوع العملية أو نتائج المعالجة.



الشكل 3-6: مخطط نشاط (Activity Diagram).

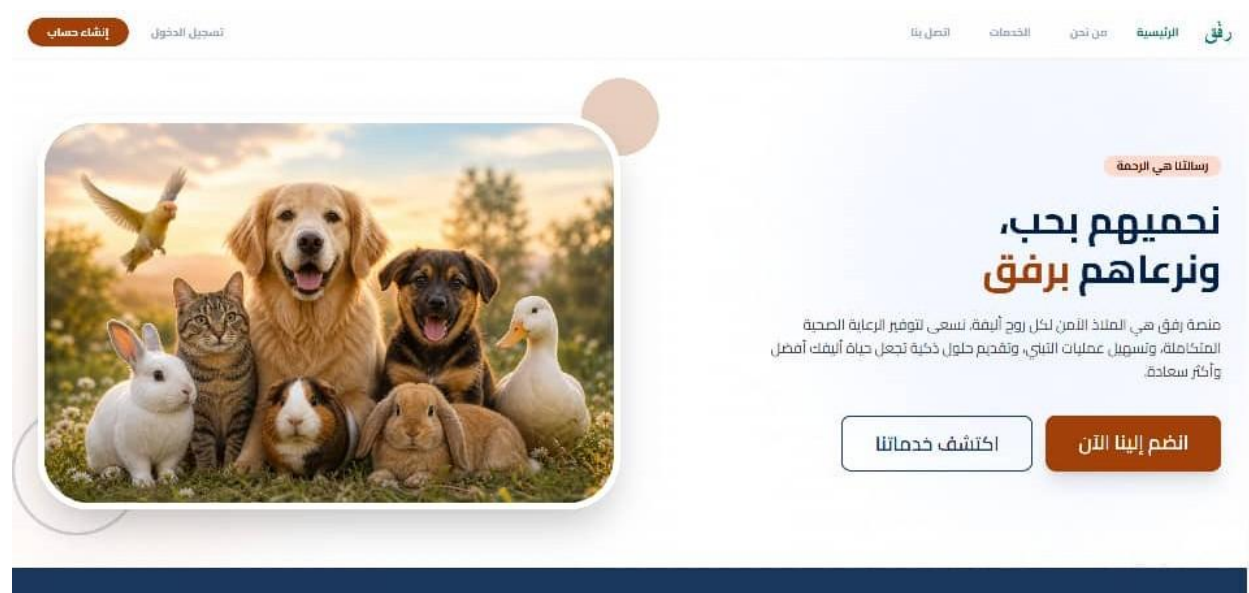
الفصل الرابع: التنفيذ العملي

1-4 مقدمة

يتناول هذا الفصل الجانب العملي من مشروع نظام رفق (Rifq)، حيث يستعرض الواجهات الرسومية التي تم تطويرها لتنفيذ وظائف النظام المختلفة، بدءًا من الواجهات العامة المخصصة للزوار، مرورًا بواجهات المستخدم وسوق التبني والمتجر الإلكتروني وعيادة الكفاء الاصطناعي، وانتهاءً بلوحة التحكم الإدارية الخاصة بإدارة النظام. وقد روعي في تصميم هذه الواجهات توفير تجربة استخدام سهلة وبسيطة، مع اعتماد تصميم متجاوب يدعم مختلف أحجام الشاشات، بما يضمن سهولة الوصول إلى خدمات النظام المختلفة.

2-4 واجهات المستخدم العامة

1-2-4 الصفحة الرئيسية للنظام



الشكل 1-4: الصفحة الرئيسية لمنصة رفق.

4-2-2 واجهة الخدمات الرئيسية



الشكل 4-2: واجهة الخدمات الرئيسية في منصة رفيق.

4-2-3 واجهة التواصل مع إدارة النظام



الشكل 4-3: واجهة التواصل مع إدارة منصة رفيق.

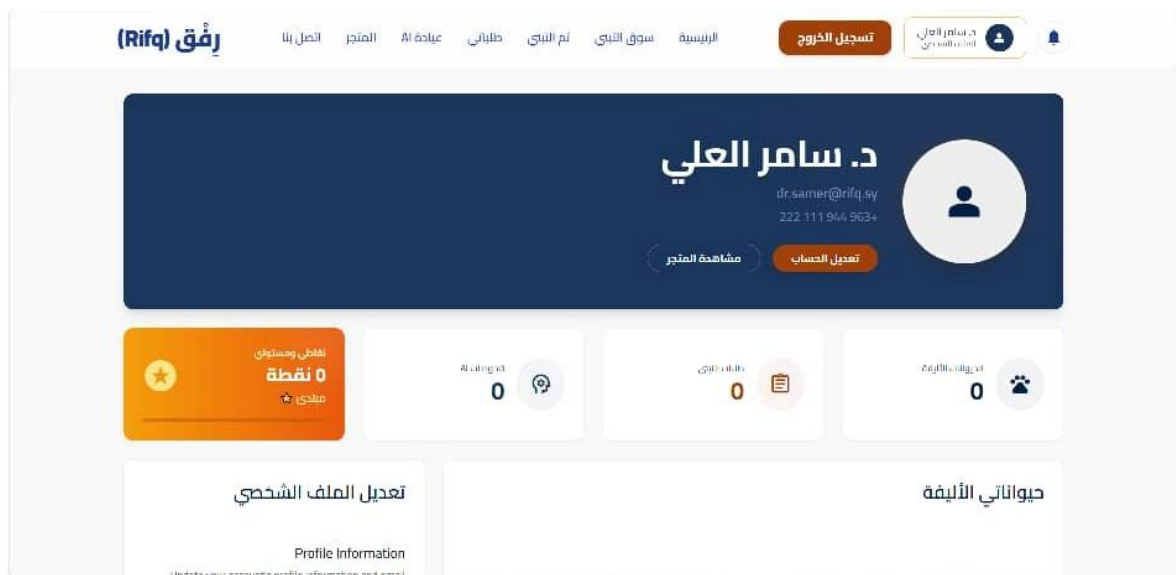
3-4 واجهات حساب المستخدم

1-3-4 واجهة تسجيل الدخول



الشكل 4-4: واجهة تسجيل الدخول إلى نظام رفق.

2-3-4 واجهة الملف الشخصي للمستخدم



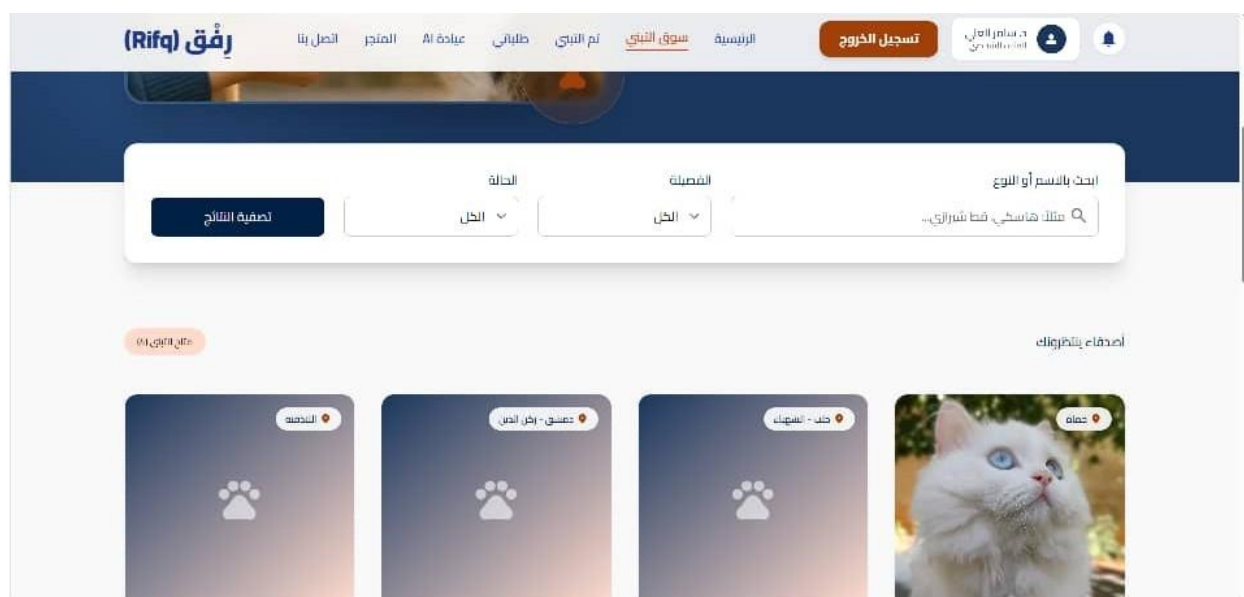
الشكل 4-5: واجهة الملف الشخصي للمستخدم.

3-3-4 الصفحة الرئيسية لسوق التبني



الشكل 4-6: الصفحة الرئيسية لسوق التبني.

4-3-4 واجهة البحث واستعراض الحيوانات



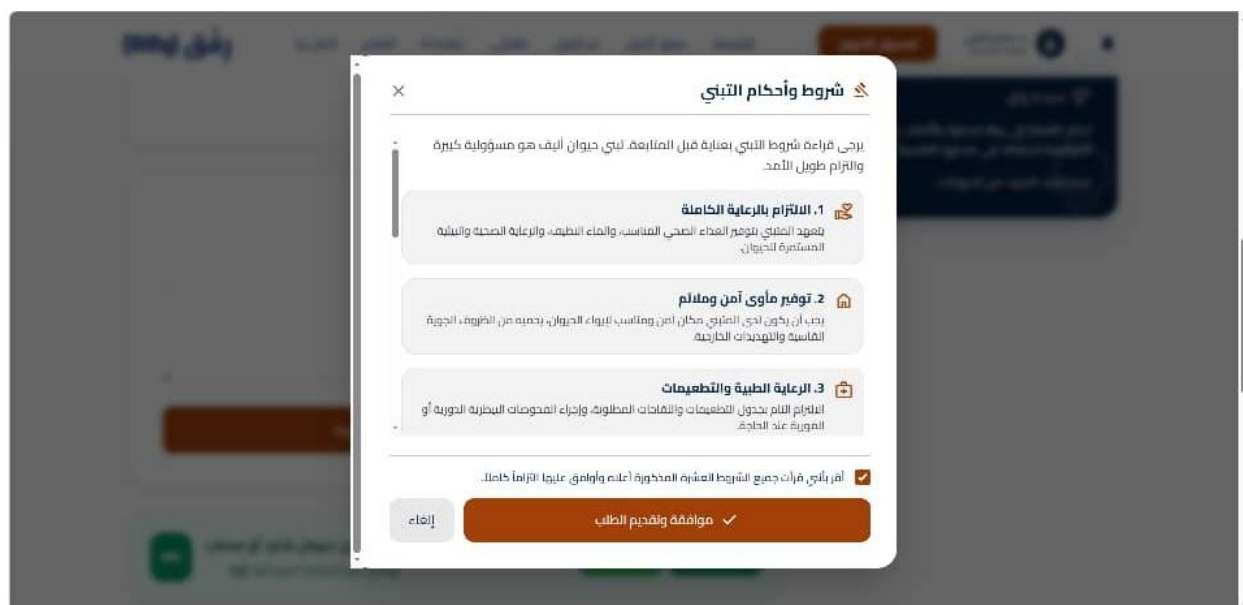
الشكل 4-7: واجهة البحث واستعراض الحيوانات المتاحة للتبني.

4-3-5 واجهة تفاصيل الحيوان



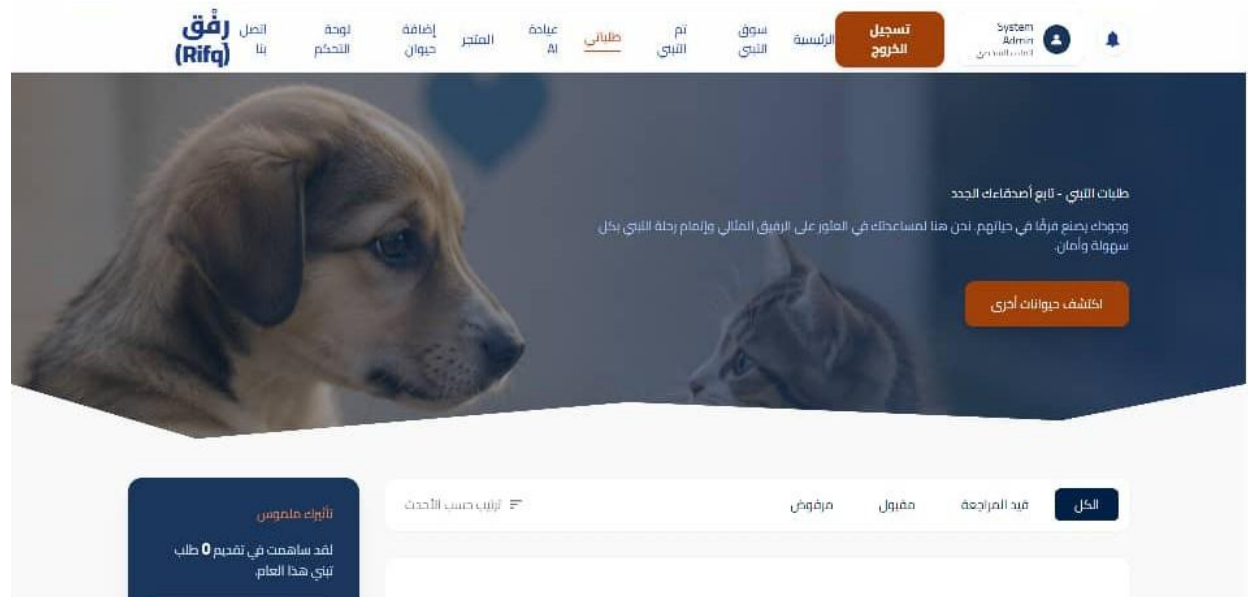
الشكل 4-8: واجهة تفاصيل الحيوان.

4-3-6 واجهة شروط وأحكام التبني



الشكل 4-9: نافذة شروط وأحكام التبني.

4-3-7 واجهة طلباتي



الشكل 4-10: واجهة متابعة طلبات التبني.

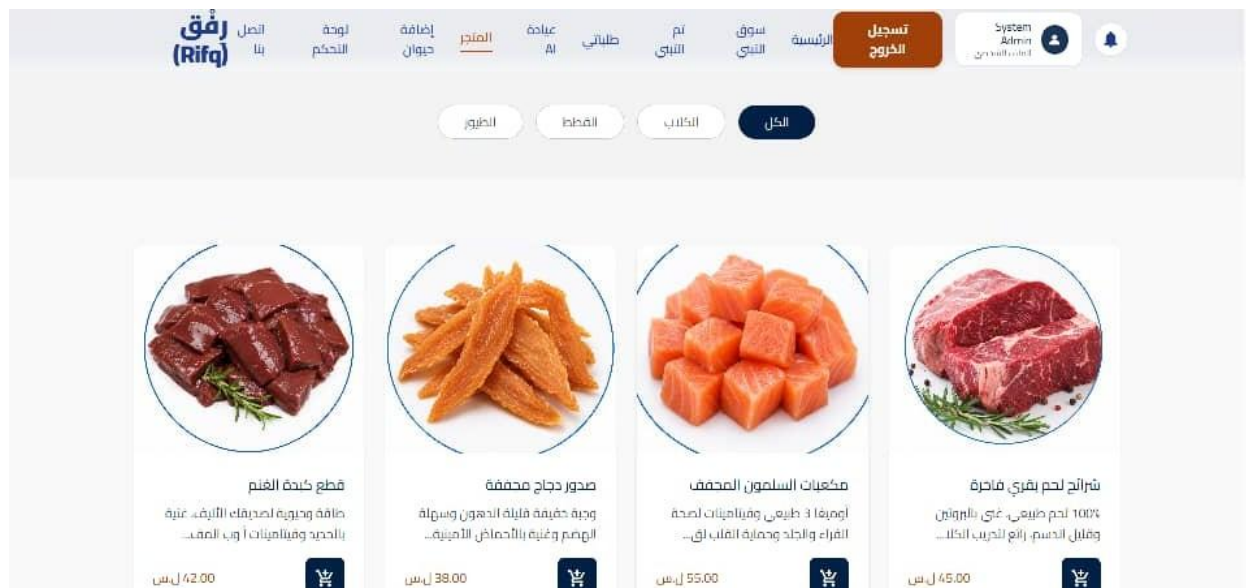
4-4 واجهات المتجر الإلكتروني

4-4-1 الصفحة الرئيسية للمتجر الإلكتروني



الشكل 4-11: الصفحة الرئيسية للمتجر الإلكتروني.

4-4-2 واجهة عرض المنتجات



الشكل 4-12: واجهة عرض منتجات المتجر الإلكتروني.

4-5-5 واجهات العيادة الذكية

4-5-1 الصفحة الرئيسية للعيادة الذكية



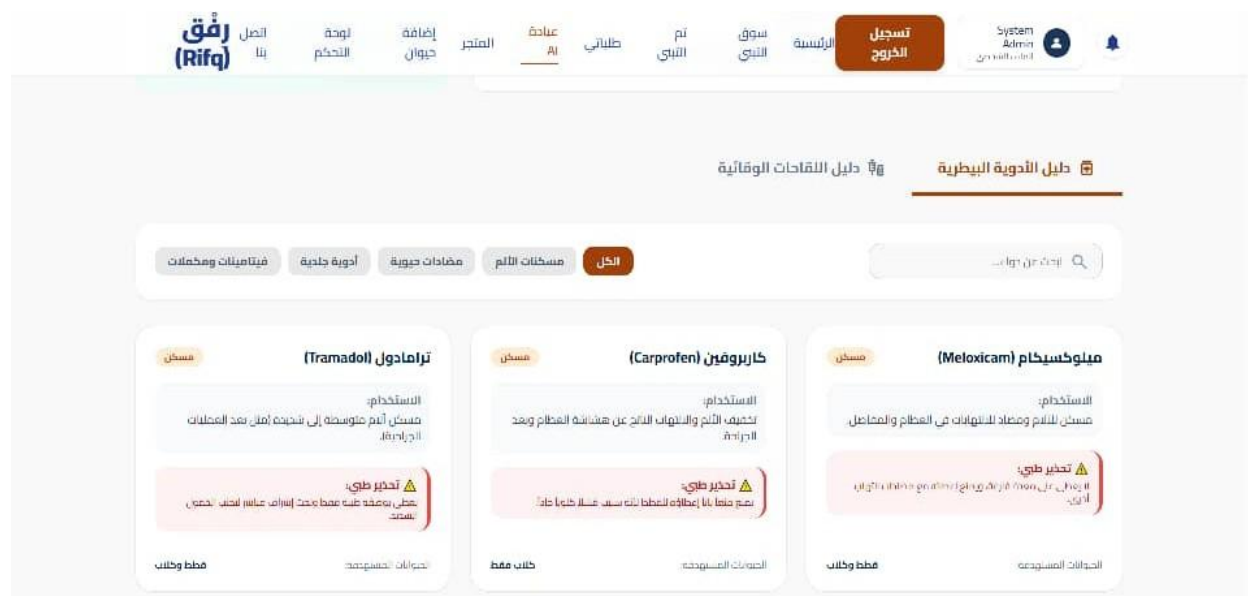
الشكل 4-13: الصفحة الرئيسية للعيادة الذكية.

4-5-2 واجهة رفع الصور والفيديو للتحليل



الشكل 4-14: واجهة رفع الصور أو مقاطع الفيديو للتحليل.

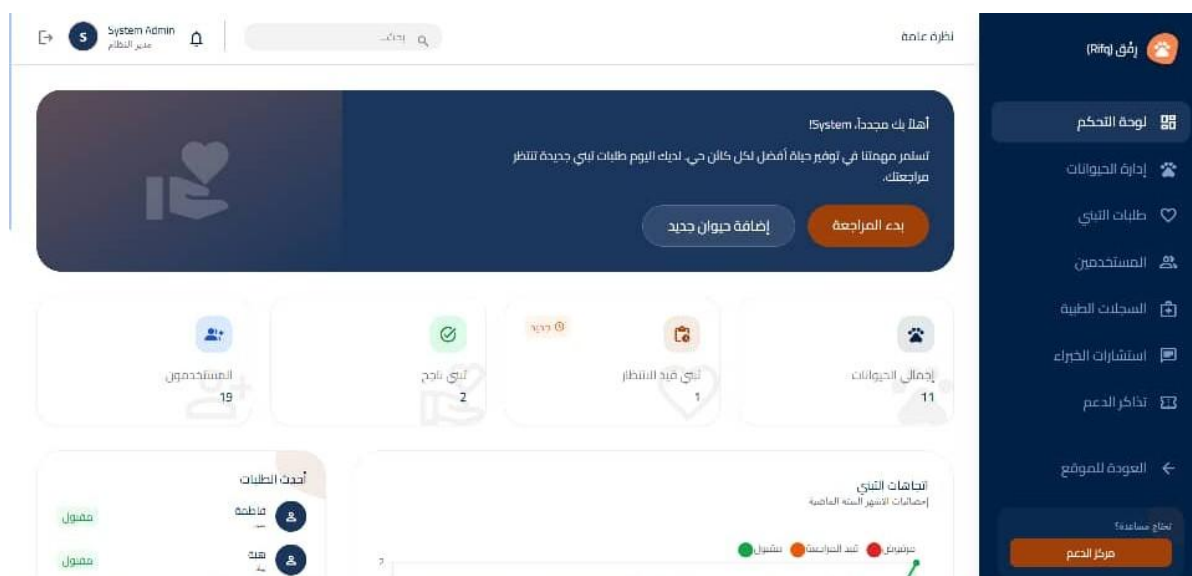
4-5-3 واجهة دليل الأدوية البيطرية



الشكل 4-15: واجهة دليل الأدوية البيطرية.

4-6 واجهات لوحة التحكم الإدارية

4-6-1 الصفحة الرئيسية للوحة التحكم



الشكل 4-16: الصفحة الرئيسية للوحة التحكم الإدارية.

4-6-2 واجهة الإحصائيات العامة



الشكل 4-17: واجهة الإحصائيات العامة.

4-6-3 واجهة إدارة الحيوانات

إدارة الحيوانات

إدارة بيانات الحيوانات
لوحة التحكم المركزية لمراقبة حالات الحيوانات في العنصة

إجمالي الحيوانات: 11

في العنصة: 3

تم علاجهم: 2

محتاج عناية: 4

بحث باسم الحيوان

الحالة الكل

الفصيلة الكل

لصفحة

الصورة	الاسم	الفصيلة	الحالة	كود QR	الإجراءات
	لارا (ID: 4)	قط (خياري)	محتاج للعناية		
	بطل (ID: 12)	كلب (German Shepherd)	محتاج للعناية		

لوحة التحكم

إدارة الحيوانات

طلبات التبني

المستخدمين

السجلات الطبية

استشارات الخبراء

تذاكر الدعم

العودة للموقع

تحتاج مساعدة؟

مركز الدعم

الشكل 4-18: واجهة إدارة الحيوانات.

4-6-4 واجهة إدارة طلبات التبني

طلبات التبني

إدارة ومراجعة طلبات الانضمام لعائلات رفق الجديدة

إجمالي الطلبات: 4

مرفوضة: 1

تمت الموافقة: 2

بانتظار المراجعة: 1

تصفية حسب الحالة

مقدم الطلب	الحيوان الأليف	تاريخ الطلب	الحالة	الإجراءات
فاطمة القاسم fatma@example.com	نصير British Shorthair	July 2026 08	مقبول	
هبة نصر heba@example.com	بيل Poodle	July 2026 08	مقبول	
ياسر محمدان yasir@example.com	لؤلؤ Shirazi	July 2026 08	قيد المراجعة	
منحة الطي	بطل Paw Print	July 2026 08	مرفوض	

لوحة التحكم

إدارة الحيوانات

طلبات التبني

المستخدمين

السجلات الطبية

استشارات الخبراء

تذاكر الدعم

العودة للموقع

تحتاج مساعدة؟

مركز الدعم

الشكل 4-19: واجهة إدارة طلبات التبني.

4-6-5 واجهة إدارة المستخدمين

إدارة المستخدمين

إدارة المستخدمين
تحكم في صلاحيات وحسابات المواطنين والاطباء البيطريين وممثلي المنظمات.

إجمالي المستخدمين 19

أطباء بيطريين 4

منظمات متحمسة 3

حسابات معلقة 0

المستخدم	الدور	البريد الإلكتروني	رقم الهاتف	تاريخ الانضمام	الإجراءات
دينا حكاك	موظف	dina@nifq.sv	200 300 933 963+	Jul 2026 08	🚫
طارق سليمان	ممثل منظمة	tarek@nifq.sv	100 900 966 963+	Jul 2026 08	🚫
ايلى مصطفى	موظف	layla@nifq.sv	200 100 977 963+	Jul 2026 08	🚫
عادل زهران	موظف	adel@nifq.sv	100 200 988 963+	Jul 2026 08	🚫

إحتاج مساعدة؟
مركز الدعم

الشكل 4-20: إدارة المستخدمين.

الفصل الخامس: الخاتمة والآفاق

المستقبلية

1-5 الخاتمة (Conclusion)

تم في هذا المشروع تصميم وتطوير نظام "رِفَق" (Rifq) كمنصة ويب متكاملة تهدف إلى تحسين واقع رعاية الحيوانات الأليفة والشردة في الجمهورية العربية السورية. وقد تم تحقيق ذلك من خلال بناء نظام رقمي يدمج بين تقنيات الويب الحديثة (Laravel، Filament، Tailwind CSS، Alpine.js) والذكاء الاصطناعي التوليدي (Google Gemini API) لتقديم خدمات متعددة تشمل إدارة بيانات الحيوانات، والتبني الإلكتروني، والتشخيص الذكي للأمراض الجلدية والسلوكية، والمتجر الإلكتروني، ونظام النقاط التحفيزي.

لقد أثبت النظام قدرته على التغلب على التحديات التي تعاني منها الجمعيات والمراكز البيطرية المحلية، والمتمثلة في الاعتماد على السجلات الورقية، وغياب الهوية الرقمية الموحدة للحيوانات، وضعف التواصل بين المواطنين والجهات المعنية. وقد تم تطبيق آليات أمنية متقدمة عبر نظام صلاحيات متعدد المستويات (RBAC) باستخدام Spatie Permission، مما يضمن حماية البيانات وتنظيم الوصول إلى وظائف النظام حسب دور كل مستخدم (مدير، طبيب بيطري، مواطن، ممثل منظمة، موظف).

كما نجح النظام في توفير واجهات استخدام متجاوبة وسهلة، مع دعم كامل للغة العربية واتجاه النص من اليمين إلى اليسار (RTL)، مما يعزز من سهولة تبنيه من قبل مختلف الفئات المستهدفة. وقد تم اختبار المكونات الرئيسية للنظام، بما في ذلك ربط الحيوانات برموز QR فريدة، وتحليل الصور والفيديو عبر Gemini، ومعالجة طلبات التبني والمشتريات، لتؤكد النتائج كفاءة النظام ودقة تحليلات الذكاء الاصطناعي في بيئة تشغيلية محاكاة.

يمثل مشروع "رُق" خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في القطاع البيطري والإنساني في سوريا، ويقدم نموذجاً تقنياً متكاملًا يمكن الاعتماد عليه لتعزيز الرفق بالحيوان، وتسهيل عمليات الإنقاذ والتبني، وبناء جسر رقمي موثوق بين المواطنين والجمعيات والأطباء البيطريين.

5-2 الآفاق المستقبلية (Future Work)

على الرغم من تحقيق النظام لأهدافه الأساسية، إلا أن هناك العديد من الفرص لتطويره وتوسيع نطاق عمله في المستقبل، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

1. تطوير تطبيقات الهواتف الذكية (Mobile Applications): بناء تطبيقات تعمل على نظامي Android و iOS (باستخدام تقنيات مثل Flutter أو React Native) لتوسيع قاعدة المستخدمين وتسهيل الوصول إلى خدمات النظام، خاصة ميزة مسح رموز QR وتحليل الصور والفيديو بشكل فوري من الكاميرا.
2. نظام الدفع الإلكتروني (E-Payment Integration): دمج بوابات دفع إلكترونية آمنة (مثل PayPal أو خدمات محلية أو دولية) داخل المتجر الإلكتروني لتمكين المستخدمين من إتمام عمليات الشراء بشكل كامل وآلي، مما يعزز من استدامة المتجر.
3. التوسع في قدرات الذكاء الاصطناعي: إضافة المزيد من نماذج التحليل المدعومة من Gemini، مثل تحليل الأشعة السينية (X-ray) أو الموجات فوق الصوتية (Ultrasound)، وتطوير نظام توصيات ذكي يقترح على المتبنين الحيوانات الأنسب لهم بناءً على أنماط حياتهم، ودعم اللغة الإنجليزية واللغات الأخرى لتوسيع نطاق الاستخدام الإقليمي.
4. إضافة نظام تتبع جغرافي (GPS Tracking): دمج رقائق GPS مع رموز QR لتوفير إمكانية تتبع الحيوانات المفقودة أو الشرده جغرافياً، مما يزيد من فرص العثور عليها وإنقاذها بسرعة.

5. التكامل مع المنصات الحكومية: العمل على ربط النظام مع قواعد البيانات الحكومية (مثل وزارة الزراعة أو البلديات) ليكون مرجعاً رقمياً معتمداً لإحصاءات الحيوانات وإدارة المخاطر الصحية والوبائية.
6. تعزيز نظام التقارير والتحليلات: إضافة لوحات معلومات متقدمة (Advanced Dashboards) تعتمد على تقنيات تحليل البيانات الضخمة (Big Data) لتقديم رؤى استراتيجية للجمعيات حول أنماط التبني، وأكثر الأمراض انتشاراً، وفعالية الحملات التوعوية.
7. دعم المجتمع التطوعي: بناء وحدة تطوع داخل المنصة تسمح للأفراد بالتسجيل كمتطوعين، وعرض الفرص التطوعية في الملاحي، وتسجيل ساعات التطوع، مما يعزز المشاركة المجتمعية.

المراجع

- [1] Tedeschi, L. O., et al. (2025). Artificial intelligence in veterinary and animal science. Computers and Electronics in Agriculture. DOI: 10.1016/j.compag.2025.107501.
- [2] Review of applications of deep learning in veterinary diagnostics and animal health. (2025). Frontiers in Veterinary Science, 12, 1511522. DOI: 10.3389/fvets.2025.1511522.
- [3] Kong, C. Y., Vasquez, P., Farhoodimoghadam, M., et al. (2025). Anna: an open-source platform for real-time integration of machine learning classifiers with veterinary electronic health records. University of California, Davis, School of Veterinary Medicine.
- [4] Kong, C. Y., Vasquez, P., Farhoodimoghadam, M., et al. (2024). Anna: an open-source platform for real-time integration of machine learning classifiers with veterinary electronic health records. BMC Veterinary Research. DOI: 10.1186/s12917-025-05000-7.
- [5] Doctor Vet. (2024). Veterinary Practice Software with AI. Available at: <https://doctor-vet.app/en/>
- [6] Melo,(2022). System for Managing Cat Shelters and Monitoring Clinical Signs with Machine Learning. University of Lisbon.
- [7] Wee, M. C. M., Hafit, H., & Leong, B. (2022). Development of Web-based system for Animal Shelter and Rescue in Johor State. Applied Information Technology And Computer Science, 3(2), 479-495. DOI: 10.30880/aitcs.2022.03.02.031.
- [8] McFarland, A. (2024). 10 Best AI Veterinary Tools. UNITE.AI.
- [9] Maddie's Pet Forum. (2025). Petfinder - Worth the Yearly Cost?

- [10] Nguyen, L. A. T., Huynh, T. S., Tran, D. T., & Vu, Q. H. (2022). Design and Implementation of Web Application Based on MVC Laravel Architecture. *European Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 6(4), 1-8. DOI: 10.24018/ejece.2022.6.4.448.
- [11] Fery, H. (2022). Desain Sistem Backend Berbasis REST API Menggunakan Framework Laravel 7. *SKANIKA*, 5(2), 136-144. DOI: 10.36080/skanika.v5i2.2947.
- [12] Alshamrani, A., & Bahattab, A. (2022). Role-Based Access Control and Dashboard Systems in Modern Web Applications. *International Journal of Computer Applications*, 184(42), 15-23.
- [13] Spatie. (2025). Laravel Permission Documentation. Available at: <https://spatie.be/docs/laravel-permission> [Accessed: 10 June 2026].
- [14] Bogner, J., Kotstein, S., & Pfaff, T. (2023). Do RESTful API Design Rules Have an Impact on the Understandability of Web APIs? *Empirical Software Engineering*, 28(132), 1-25. DOI: 10.1007/s10664-023-10367-y.
- [15] Google. (2025). Gemini API Documentation. Available at: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs> [Accessed: 12 June 2026].
- [16] Laravel Documentation Team. (2025). CSRF Protection. Available at: <https://laravel.com/docs/csrf> [Accessed: 14 June 2026].
- [17] Zichermann, G., & Cunningham, C. (2021). *Gamification by Design: Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps*. O'Reilly Media.
- [18] FilamentPHP Documentation Team. (2025). FilamentPHP Official Documentation. Available at: <https://filamentphp.com/docs> [Accessed: 15 June 2026].

- [19] Saputra, R., Nugroho, A., & Firmansyah, M. (2024). Rapid CRUD-based Web Application Development Using Laravel and Filament Framework. *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence*, 10(1), 88-97.
- [20] TailwindCSS Team. (2025). Tailwind CSS Documentation. Available at: <https://tailwindcss.com/docs> [Accessed: 16 June 2026].
- [21] Alpine.js Documentation. (2025). Alpine.js Official Documentation. Available at: <https://alpinejs.dev/> [Accessed: 18 June 2026].
- [22] Laravel Documentation Team. (2025). Blade Templates. Available at: <https://laravel.com/docs/blade> [Accessed: 19 June 2026].
- [23] Oracle Corporation. (2025). MySQL Documentation. Available at: <https://dev.mysql.com/doc/> [Accessed: 20 June 2026].
- [24] Laravel Documentation Team. (2025). Database Transactions. Available at: <https://laravel.com/docs/database#database-transactions> [Accessed: 21 June 2026].
- [25] Elmasri, R., & Navathe, S. (2021). *Fundamentals of Database Systems* (7th Edition). Pearson.

Syrian Arab Republic
Ministry of Higher Education and Scientific Research
Al-Wataniya Private University
Faculty of Engineering
Department of Computer Engineering



Graduation Project Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Bachelor's Degree in Computer Engineering

"Rifq" System for Animal Care and Protection

Prepared by:

Aya Hasan Hariri

Asma Anas Ayan

Supervised by:

Dr. Nayef Al-Haj Younes

2025 - 2026